



**Universidad Nacional del Nordeste Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura**

Licenciatura en sistemas de información

**INGENIERÍA DE SOFTWARE II
Trabajo de campo**

Desarrollo de una aplicación de ventas de celulares “CeluStore”

Profesoras/es: Carruthers, Juan Andres. Ferraro, Maria de los Ángeles. Gomez Solis,
Laura Ines. Lezcano Airaldi, Andrea.

Año:2025

Integrantes:

Alumno: Mieres, Julian Edgardo.
D.N.I. N°:4004912
LU N°: 54600

Alumno: Sanchez, Octavio Alfredo
D.N.I. N°:44.622.119
LU N°: 57195

Alumno: Vallejos Salgado, Azul Maia.
D.N.I. N°:41.281.806
LU N°: 54600

Alumno: Roch, Ignacio Fernando.
D.N.I. N°:41.612.299
LU N°: 52674

ÍNDICE DE CONTENIDOS

CAPÍTULO I.INTRODUCCIÓN.....	1
1.1 BREVE ESTADO DEL ARTE	1
1.2 OBJETIVOS.....	1
1.2.1 Objetivo General:	1
1.2.2 Objetivos Específicos:	2
1.3 FUNDAMENTACIÓN	2
CAPÍTULO II.Metodologías	3
2.1 CICLO DE VIDA.....	3
2.1.1 ¿Por qué Scrum?	3
2.1.2 ¿Qué es Scrum?	3
2.2 ARQUITECTURA.....	5
2.3 PLANIFICACIÓN.....	6
2.3.1 Product Backlog	6
2.4 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE.....	9
2.4.1 Ficha del documento	9
2.4.2 Introducción	10
2.4.3 Descripción general.....	13
2.4.4 Requisitos específicos.....	15
2.5 HISTORIAS DE USUARIO.....	24
2.6 GESTIÓN DE RIESGOS.....	35
2.6.1 Identificación	35
2.6.2 Sub-Clasificación	36
2.6.3 Análisis.....	37
2.6.4 Planificación de Estrategias	38
2.7 DIAGRAMAS.....	39
2.7.1 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN	39
2.7.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO	40
2.7.3 IMPLEMENTACIÓN DE CONVERSACIONES.....	41
2.7.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA	43
2.7.5 CONTRATO DE OPERACIONES CRÍTICAS.....	46

CAPÍTULO III.HERRAMIENTAS Y/O LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN	49
3.1 draw.io	49
3.2 GitHub.....	49
3.3 Google Drive	49
3.4 Discord.....	50
3.5 Node.js.....	50
3.6 React.js.....	50
3.7 Express	50
3.8 Prisma.....	51
3.9 MySQL.....	51
3.10 DBeaver	51
3.11 phpMyAdmin	51
3.12 Trello.....	52
3.13 Power-Up de Gantt (para Trello)	52
CAPÍTULO IV RESULTADOS	53
CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y/O TRABAJOS FUTUROS	57
5.1 CONCLUSION	57
5.2 TRABAJOS FUTUROS	57
Referencias	57

ÍNDICE DE FIGURAS

Fig. 1 Gráfico metodología SCRUM.	4
Fig. 2Gráfico de arquitectura MVC	5
Fig. 3.Product Backlog en Trello.....	7
Fig. 4 Gráfico Gantt.	8
Fig. 5 Implementando Sprint - Trello.....	8
Fig. 6 Diagrama de Casos de Uso del Sistema CeluStore.....	17
Fig. 7 Diagrama Entidad Relación	40
Fig. 8 Diagrama casos de uso	41
Fig. 9 Diagrama de Secuencias - Registrar usuario.....	44
Fig. 10 Diagrama de Secuencias - Iniciar sesión	45
Fig. 11 Diagrama de Secuencias - Eliminar usuario	46
Fig. 12 Pantalla de crear usuario.....	53
Fig. 13 Registro de usuario exitoso	53
Fig. 14Pantalla de inicio de sesión	54

Fig. 15 Pantalla Gestión de usuarios	54
Fig. 16 Pantalla Consultar usuario.....	55
Fig. 17 Pantalla Eliminar usuario	55
Fig. 18 pantalla modificar usuario.....	56
Fig. 19 mensaje exito	56

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Product Backlog.	7
Tabla 2Ficha del ERS	9
Tabla 3 Personal involucrado	11
Tabla 4 Referencias del ERS.	12
Tabla 5 Características de los usuarios	14
Tabla 6 Requisito funcional 1.	18
Tabla 7 Requisito funcional 2	18
Tabla 8 Requisito funcional 3	19
Tabla 9 Requisito funcional 4	19
Tabla 10 Requisito funcional 5	19
Tabla 11 Requisito funcional 6	20
Tabla 12 Requisito funcional 7	20
Tabla 13 Requisitos de rendimiento	21
Tabla 14 Requisito de rendimiento	21
Tabla 15 Requisito de seguridad	21
Tabla 16 Requisito de seguridad 2	21
Tabla 17 Requisito de fiabilidad	22
Tabla 18 Requisito de fiabilidad	22
Tabla 19Requisito de disponibilidad	22
Tabla 20 Requisito de mantenibilidad	23
Tabla 21Requisito de portabilidad	23
Tabla 22 RNF 10	24
Tabla 23RNF 11	24
Tabla 24 H.U 1	25
Tabla 25 H.U 2	26
Tabla 26H.U 3	26
Tabla 27 H.U 4	27
Tabla 28 H.U 5	27
Tabla 29 H.U 6	28
Tabla 30 H.U 7	28
Tabla 31 H.U 8	29
Tabla 32 H.U 9	30
Tabla 33 H.U 10	30
Tabla 34 H.U 11	31
Tabla 35 H.U 12	32

Tabla 36 H.U 13	32
Tabla 37 H.U 14	33
Tabla 38 H.U 15	33
Tabla 39 H.U 16	34
Tabla 40 H.U 17	34
Tabla 41 H.U 18	35
Tabla 42 identificacion de riesgo	36
Tabla 43 Subclasificacion de riesgos	37
Tabla 44 Análisis de riesgos	38
Tabla 45 Planificación de estrategias	39
Tabla 46 Conversacion 1	42
Tabla 47 Conversación 2	43
Tabla 48 Conversación 3	43

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN

1.1 BREVE ESTADO DEL ARTE

En los últimos años, el comercio electrónico ha experimentado un crecimiento acelerado, impulsado principalmente por la expansión de internet y la adopción generalizada de dispositivos móviles. Las plataformas de ventas en línea se han consolidado como herramientas clave para conectar rápidamente a los consumidores con los vendedores, transformando radicalmente la forma en que se realizan las compras. Este fenómeno ha permitido a las empresas llegar a un público global, optimizando el proceso de compra y venta.

En Argentina, el mercado de ventas de celulares en línea ha mostrado un crecimiento, con un aumento del 35% en las transacciones digitales dentro del sector tecnológico en los últimos años. Sin embargo, muchas plataformas de ventas en línea aún enfrentan desafíos clave. Entre los más destacados y que más afectan a ambos lados se encuentran la **gestión del stock en tiempo real**, la creación de una **experiencia de usuario (UX) adaptada** tanto para los dispositivos móviles como de escritorio, y la integración de **sistemas de pago seguros y eficientes** estos aspectos llevan al abandono de carrito por parte del cliente y del vendedor a que prefiera seguir operando de forma presencial.

En este contexto, surge la necesidad de desarrollar plataformas que no solo mejoren la experiencia de compra y lo motiven a comprar al cliente, sino que también ofrezcan a los vendedores herramientas efectivas para gestionar sus productos y visualizar el flujo de sus ventas.

Este proyecto se propone como una respuesta a los desafíos actuales del comercio electrónico, específicamente en la venta de celulares. La solución que se busca desarrollar no solo permitirá a los usuarios navegar eficientemente y tener una experiencia buena, sino que también incluirá un sistema de gestión de ventas en tiempo real para garantizar la actualización constante del inventario. De esta manera, se pretende ofrecer una experiencia de compra y gestión de venta personalizada, fluida y segura.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General:

Desarrollar un sistema de ventas en línea para celulares que permita a los usuarios navegar por un catálogo de productos, realizar compras, gestionar las ventas y manejar usuarios.

1.2.2 Objetivos Específicos:

- Diseñar y desarrollar una plataforma web con un catálogo de celulares que permita a los usuarios comprar celulares.
- Implementar un sistema de gestión de ventas que actualice la disponibilidad de productos en función del stock.
- Desarrollar una interfaz de usuario amigable y responsive utilizando tecnologías como React.js para garantizar una experiencia de compra fluida en dispositivos móviles y de escritorio.

1.3 FUNDAMENTACIÓN

El mercado de dispositivos móviles experimenta un crecimiento sostenido en los últimos años. Sin embargo, muchas tiendas pequeñas no cuentan con plataformas de venta en línea eficientes. Un sistema de ventas de celulares proporcionará a los usuarios una experiencia de compra optimizada, mientras que permitirá a los vendedores gestionar sus ventas.

El sistema se desarrollará utilizando tecnologías modernas como React para el frontend, que proporciona una experiencia de usuario interactiva y eficiente. En el backend, se utilizará Node.js debido a su escalabilidad.

CAPÍTULO II. Metodologías

La metodología Agile Scrum será utilizada para el desarrollo de ventas de celulares (CeluStore).

2.1 CICLO DE VIDA

El ciclo de vida del desarrollo de software abarca el proceso completo de creación de un software nuevo, desde la etapa inicial de análisis hasta su implementación y mantenimiento a largo plazo. Este proceso se divide en una serie de fases definidas: análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. El ciclo de vida del software nos proporciona una metodología para identificar, administrar y planificar la gestión de los recursos necesarios para alcanzar un objetivo específico de manera eficiente y eficaz.

2.1.1 ¿Por qué Scrum?

Scrum es una de las metodologías ágiles más populares en la actualidad debido a su capacidad para adaptarse a los cambios y su enfoque flexible. Esto le permite responder rápidamente a las necesidades cambiantes de nuestro proyecto. Además, fomenta la colaboración estrecha entre los miembros del equipo, los stakeholders y el cliente.

2.1.2 ¿Qué es Scrum?

Scrum es un marco de gestión de proyectos de metodología ágil utilizado para la gestión de proyectos. Se caracteriza por ser flexible, adaptable y colaborativo lo cual lo hace ideal para entornos donde los requisitos del proyecto pueden cambiar o no están completamente definidos al inicio.

El modelo Scrum se basa en un enfoque iterativo e incremental, donde el trabajo se divide en ciclos cortos llamados "sprints" que duran generalmente de una a cuatro semanas.

Por lo tanto, la Metodología Scrum es un sistema de gestión de proyectos que se basa en el desarrollo incremental en sprints y una estructura clara para la colaboración y comunicación efectiva entre los miembros del equipo y el cliente, permitiendo construir productos complejos.

Scrum también cuenta con eventos clave como la reunión diaria de Scrum (Daily Scrum), donde el equipo se sincroniza y revisa su progreso, la revisión del sprint (Sprint Review), en la que se presenta el incremento del producto a los stakeholders, la retrospectiva del sprint (Sprint Retrospective), donde el equipo reflexiona sobre su desempeño y busca oportunidades de mejora, y la planificación del sprint (Sprint Planning), donde se define el trabajo que se

realizará en el siguiente sprint.

Por otro lado, también se incluyen artefactos que ofrecen información importante que el equipo de scrum utiliza para definir el producto y el trabajo que hay que hacer para crearlo. Existen tres artefactos en scrum: un backlog del producto, un backlog de sprint y un incremento

Un proyecto Scrum debe tener 3 roles:

1. **Product Owner:** Es el intermediario entre el equipo y el cliente. Se encarga de actualizar todo el tiempo a las partes
2. **Scrum Master:** Lidera al equipo y se asegura de que la metodología se aplique correctamente y sin obstáculos.
3. **Equipo de Desarrollo:** Es un equipo auto organizado y multifuncional compuesto por desarrolladores, diseñadores, testers y otros especialistas necesarios para el proyecto. Es responsable de transformar el Product Backlog en incrementos funcionales del producto durante cada sprint.

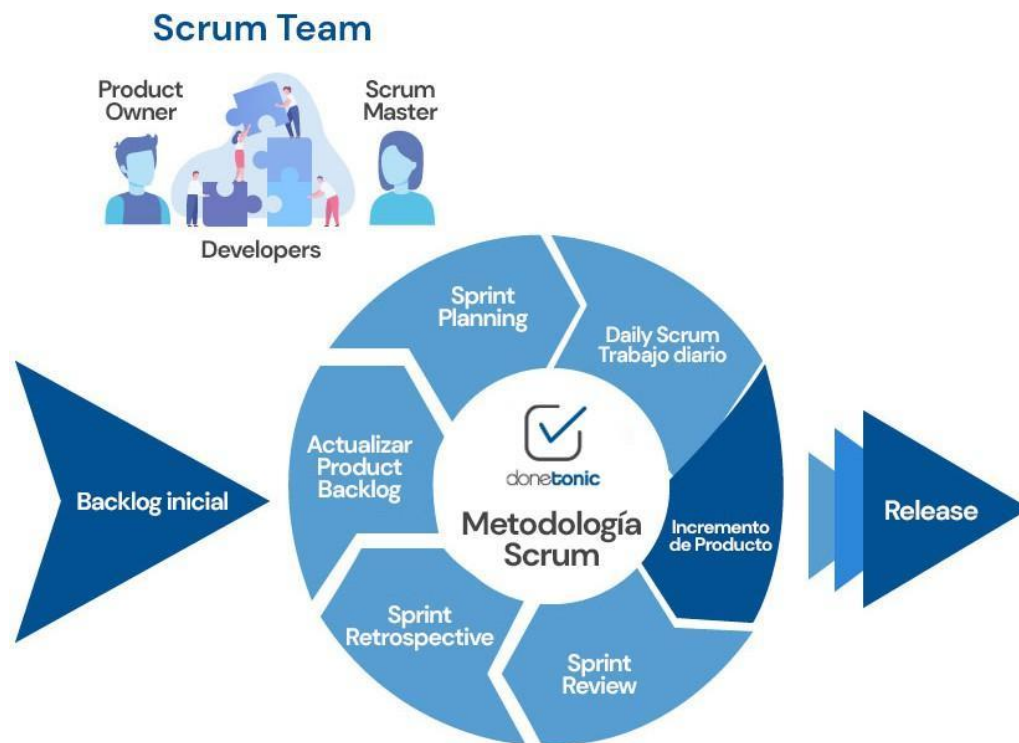


Fig. 1 Gráfico metodología SCRUM.

2.2 ARQUITECTURA

La arquitectura que utilizamos para realizar esta aplicación web es Modelo Vista Controlador (MVC).

Las razones por las cuales elegimos esta arquitectura son las siguientes:

1. Separación de responsabilidades: El **Modelo** se encarga de la lógica de negocio y la interacción con la base de datos. Por otro lado, **Node.js** maneja las peticiones del servidor y la lógica del backend, mientras que **React.js** se ocupa de la interfaz de usuario. Esta separación facilita entender cómo se estructura el sistema y hace que el código sea mucho más fácil de mantener. Si necesitas cambiar algo en el backend o en la vista, puedes hacerlo sin afectar el resto del sistema.
2. Escalabilidad: MVC permite que, a medida que aumenten las funcionalidades, el sistema siga siendo fácil de administrar. Constantemente se hacen mejoras en la interfaz, en los requerimientos del sistema, y por esto es necesario brindar una arquitectura que se adapte a esto.
3. Facilidad en el trabajo en equipo: En este proyecto hubo varios desarrolladores trabajando en distintas partes del sistema. Con MVC, pudimos trabajar de manera independiente. Los desarrolladores que se encargan de la vista (en este caso, los que usan **React.js**) no interfieren con los que están trabajando en el backend (**Node.js**). Esto permite una mejor colaboración y mejora la productividad del equipo.

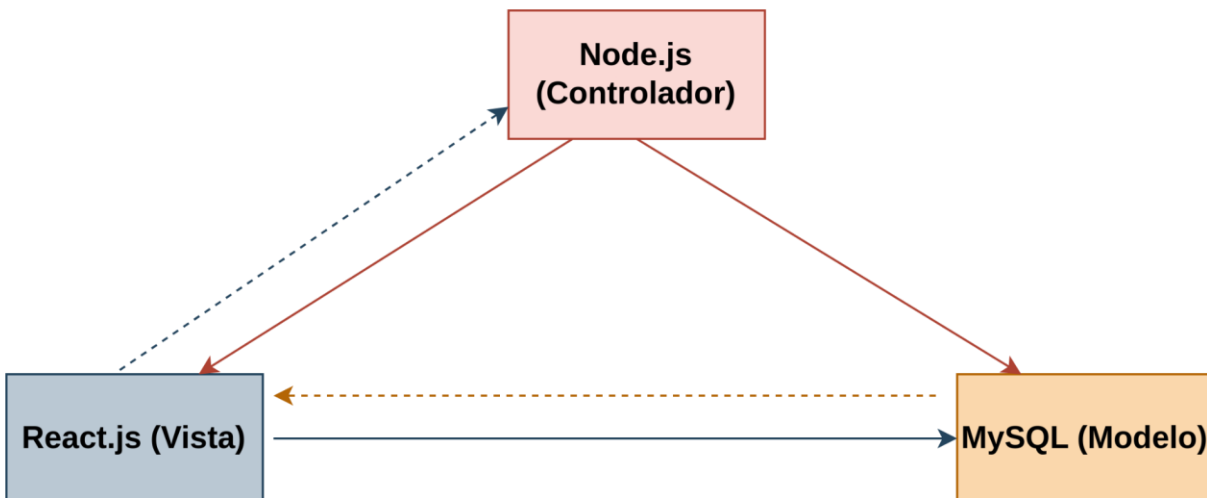


Fig. 2 Gráfico de arquitectura MVC

React.js (Vista): El frontend interactúa con el **Controlador (Node.js)** para mostrar los productos, información de inventario, etc.

Node.js (Controlador): El servidor actúa como el intermediario entre el frontend y la base de datos. Recibe solicitudes del frontend y las maneja (por ejemplo, consultas para obtener

información

de

celulares).

Base de Datos (Modelo): Representa la base de datos que almacena la información de los productos, usuarios, y ventas. Node.js se encarga de consultar o modificar esta base de datos según las solicitudes recibidas.

2.3 PLANIFICACIÓN

2.3.1 Product Backlog

ID HU	Título HU	Prioridad	Estimación
1	Registrar Usuario	Alta	8
2	Iniciar Sesión	Alta	6
3	Búsqueda de Productos	Alta	8
4	Modificar Usuario	Alta	6
5	Eliminar Usuario	Media	8
6	Consultar Usuario	Alta	8
7	Navegación por el sitio	Alta	6
8	Enviar formulario de consultas	Baja	6
9	Registrar productos	Alta	6
10	Modificar productos	Media	8
11	Eliminar productos	Media	6

ID HU	Título HU	Prioridad	Estimación
1	Registrar Usuario	Alta	8
2	Iniciar Sesión	Alta	6
3	Búsqueda de Productos	Alta	8
12	Consultar productos	Alta	6
13	Consultar ventas	Alta	6
14	Editar perfil	Alta	6
15	Gestión carrito	Alta	14
16	Generar informes y estadísticas	Alta	12

Tabla 1 Product Backlog.

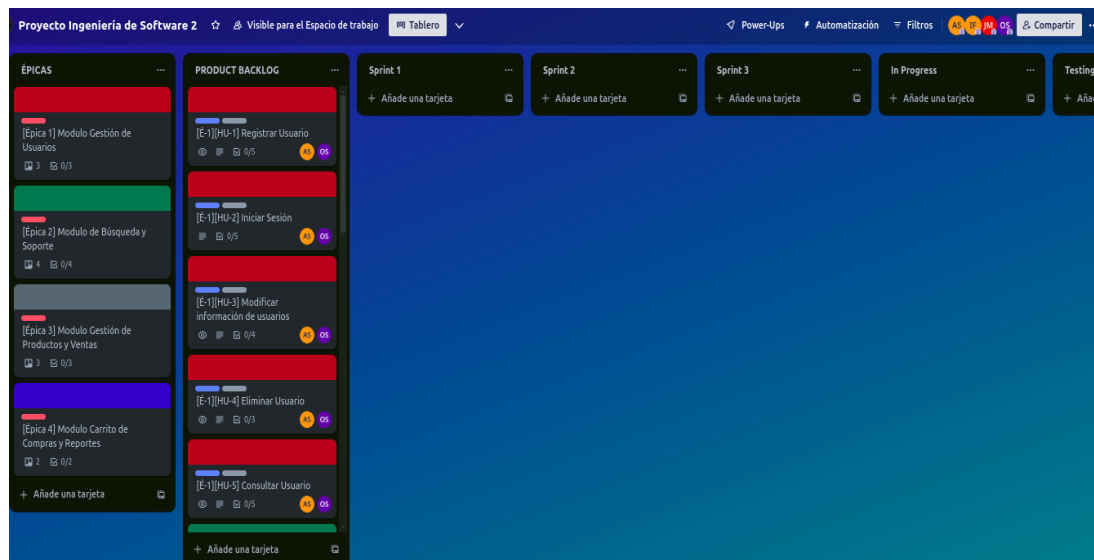


Fig. 3.Product Backlog en Trello.

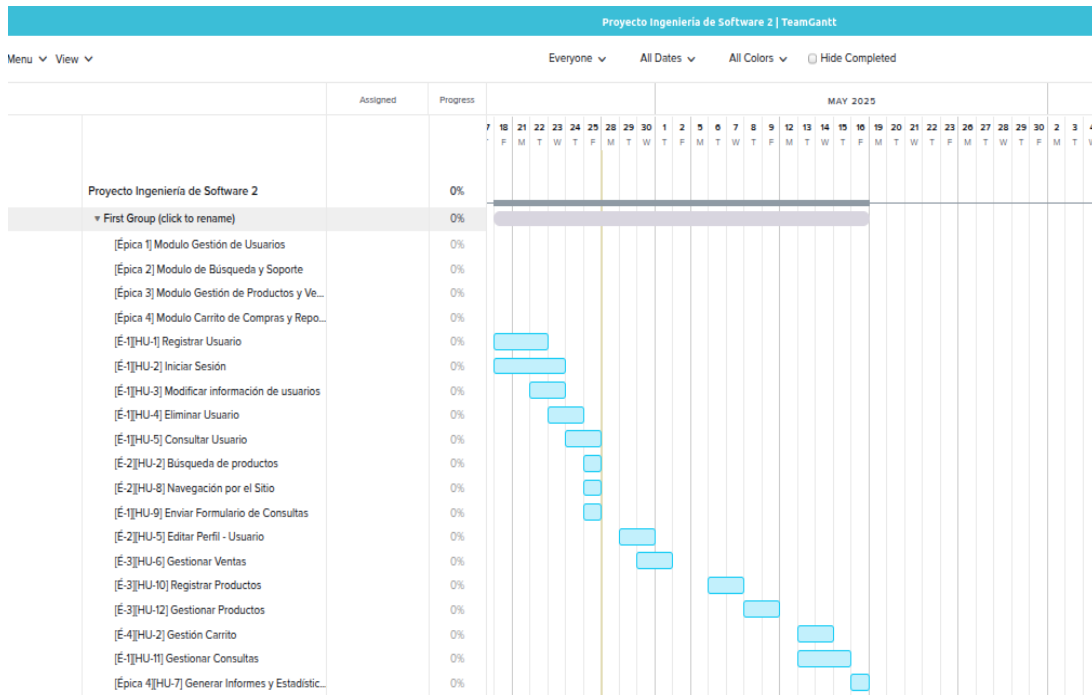


Fig. 4 Gráfico Gantt.

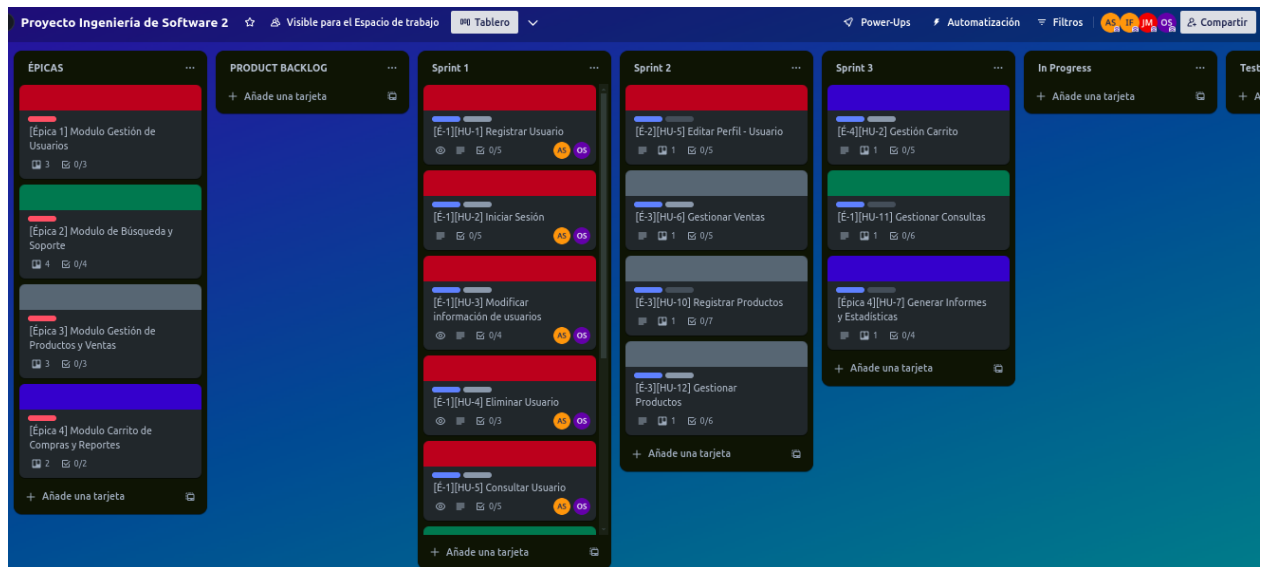


Fig. 5 Implementando Sprint - Trello

2.4 ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE

2.4.1 Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autores	Verificado dep. calidad.
27/04/2025	[1.1]	[Roch, Ignacio Fernando] [Vallejos Salgado, Azul Maia] [Mieres, Julián Edgardo] [Sánchez, Octavio Alfredo]	

Tabla 2Ficha del ERS

Documento validado por las partes en fecha: 27/04/2025

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña 27/04/2025	Fdo. D./Dña 27/04/2025

2.4.2 Introducción

El presente documento describe las especificaciones de requerimiento y la metodología de desarrollo de software para la implementación de un sistema de compras en línea. El objetivo principal de esta Especificación de Requisitos de Software (SRS) es establecer los requisitos necesarios para desarrollar un sistema confiable, seguro y fácil de usar. Este sistema permitirá a los usuarios buscar, seleccionar y comprar productos de manera eficiente, y a los administradores gestionar el funcionamiento de la tienda en línea.

El alcance de este proyecto se centra en la implementación de la funcionalidad básica de una tienda en línea, abarcando aspectos como la navegación dentro de la página por las distintas secciones de la misma, el proceso de registración y de sesión, también el de la compra, y para el administrador la gestión de cuentas de usuario y la administración de inventario. Sin embargo, se excluyen funcionalidades avanzadas como la integración con sistemas de pago externos y la generación de informes detallados.

Este documento también proporcionará definiciones y acrónimos clave para facilitar la comprensión, así como referencias a estándares relevantes utilizados en el desarrollo del sistema. En la siguiente sección se presenta una vista general del contenido detallado de la SRS, que incluye las secciones principales y su propósito específico.]

2.4.2.1 Propósito

El propósito de este documento es definir los requisitos y especificaciones del sistema de ventas en línea, que permitirá a los usuarios realizar compras de manera eficiente y segura a través de una plataforma digital. El sistema proporcionará una experiencia de compra intuitiva y atractiva, garantizando la confidencialidad y la integridad de la información del usuario.

Este documento está dirigido a los miembros del equipo de desarrollo, incluyendo a los ingenieros de software, analistas, diseñadores y otros profesionales involucrados en el proyecto. También está destinado a los usuarios finales del sistema y a cualquier parte interesada en el tema, quienes podrán comprender los requisitos y funcionalidades del sistema de ventas en línea.

2.4.2.2 Alcance

El presente proyecto, denominado **CeluStore**, tiene como objetivo desarrollar e implementar una aplicación web que actúe como canal de comunicación y comercialización entre usuarios clientes y la empresa CeluStore.

La plataforma permitirá a los usuarios visualizar el catálogo de productos disponibles, acceder a información relevante sobre la empresa, seleccionar productos de su interés y realizar compras de manera segura y eficiente.

Además, el sistema contará con roles diferenciados:

- **Moderadores:** responsables de la gestión de encuestas y del seguimiento del estado de las empresas registradas.
- **Administradores:** encargados de configurar parámetros del sistema, gestionar moderadores, administrar preguntas y respuestas, ajustar criterios de evaluación y supervisar la información de las empresas.

A través de la implementación de **CeluStore**, se espera lograr:

- Servir como intermediario entre el cliente y la empresa.
- Agilizar el proceso de ventas mediante un sitio web eficiente, intuitivo y seguro.
- Impulsar el crecimiento y la comercialización digital de la empresa.
- Consolidarse como una plataforma estable de ventas en línea.

2.4.2.3 Personal involucrado

Tabla 3 Personal involucrado

Nombre	[Roch, Ignacio Fernando]
Rol	[Diseñador, análisis e implementación]
Categoría profesional	Programador
Responsabilidades	[Análisis, implementación y gestión del proyecto]
Información de contacto	Ignacioroch98@gmail.com
Aprobación	

Nombre	[Vallejos Salgado, Azul Maia]
Rol	[Diseñador, análisis e implementación]
Categoría profesional	Programador
Responsabilidades	[Análisis, implementación y gestión del proyecto]
Información de contacto	azulunne@gmail.com
Aprobación	

Nombre	[Sánchez Octavio Alfredo]
Rol	[Diseñador, análisis e implementación]
Categoría profesional	Programador
Responsabilidades	[Análisis, implementación y gestión del proyecto]
Información de contacto	[octaviosanchez070103@gmail.com]
Aprobación	

Nombre	[Mieres, Julián Edgardo]
Rol	[Diseñador, análisis e implementación]
Categoría profesional	Programador

Responsabilidades	[Análisis, implementación y gestión del proyecto]
Información de contacto	julianmirez@gmail.com
Aprobación	

2.4.2.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

RF → Requisitos Funcionales

RNF → Requisitos NO Funcionales

IF → Información

IEEE → Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

Cliente → Persona que hará uso del Software para gestionar Procesos

Front-end → Parte de la aplicación que interactúa directamente con el usuario. Corresponde al apartado visual y de experiencia de usuario.

Back-end → Parte de la aplicación que maneja la lógica de negocio, acceso a bases de datos y comunicación con el servidor. No es visible para el usuario final.

2.4.2.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
1	IEEE830 - 1998	https://www.ctr.unican.es/asignaturas/is1/IEEE830_esp.pdf		
2	Manual de Procedimientos	Documentos de la Organización	15/04/2025	Grupo16
3	Organigrama	Documentos de la Organización	15/04/2025	Grupo16

Tabla 4 Referencias del ERS.

2.4.2.6 Resumen

Este documento de especificación de requisitos de software describe los requerimientos y especificaciones para el desarrollo de un sistema de ventas en línea. El documento está organizado en las siguientes secciones principales:

1. Ficha del documento: Se proporciona información básica sobre el documento, como el título y el número de versión.

2. Introducción: Proporciona una visión general del sistema de ventas en línea y establece el propósito, las referencias, el personal involucrado, y, los objetivos del proyecto.
3. Descripción general: Se presenta la perspectiva del producto, la funcionalidad del sistema, las características de los usuarios, las restricciones, las suposiciones y dependencias, y la evolución previsible del sistema.
4. Requisitos específicos: Se detallan los requisitos comunes de los interfaces, los requisitos funcionales y los requisitos no funcionales del sistema.
5. Apéndices: Se menciona la existencia de apéndices en el documento, que contienen información adicional y complementaria.

2.4.3 Descripción general

2.4.3.1 Perspectiva del producto

El sistema de ventas de productos en línea es un producto independiente que funciona de manera autónoma. No está vinculado directamente a otros sistemas o componentes externos. Proporciona una plataforma completa para la gestión de ventas en línea, desde el registro de usuarios hasta la finalización de la compra.

Este sistema estará diseñado para trabajar en un entorno web responsivo, lo que significa que será compatible con dispositivos móviles, computadoras y tabletas. Los usuarios podrán acceder al sistema y realizar compras utilizando diferentes dispositivos, brindando así una experiencia de usuario flexible y accesible.

Dado que se trata de un producto independiente y no hay una integración directa con otros sistemas, no se requiere un diagrama que sitúe el producto dentro de un sistema mayor.

2.4.3.2 Funcionalidad del producto

El software va a contener todas las funcionalidades dictadas más adelante en cuanto a los requisitos Funcionales refiriéndose a la interacción del software y el usuario esencialmente. En una perspectiva general permitirá:

Del lado del cliente

1. Registro y autenticación de usuarios: Permite a los usuarios crear una cuenta y acceder al sistema de ventas en línea de manera segura.
2. Búsqueda y visualización de productos: Permite a los usuarios buscar productos por categoría, palabras clave o filtros específicos, y ver información detallada de cada producto.
3. Carrito de compras: Permite a los usuarios agregar productos seleccionados al carrito de compras, gestionar la cantidad de productos y realizar modificaciones antes de finalizar la compra.
4. Gestión de pedidos: Permite a los usuarios realizar el proceso de compra, proporcionando información de envío, opciones de pago y confirmación del pedido.
5. Catálogo de productos en stock: Muestra un catálogo actualizado de los productos disponibles para la venta en línea, con detalles como precio, descripción y disponibilidad.

Del lado del administrador

1. Gestión de productos: Permite al administrador crear, agregar, editar y eliminar productos del sistema, así como actualizar su información y gestionar el inventario.
2. Gestión de usuarios: Permite al administrador administrar las cuentas de usuarios, incluyendo la creación, edición y desactivación de cuentas, así como la gestión de permisos y roles.
3. Gestión de pedidos: Permite al administrador ver y gestionar los pedidos realizados por los usuarios, incluyendo su confirmación, envío y seguimiento.
4. Gestión de consultas o reclamos: Permite al administrador recibir, responder, marcar como leído las consultas o reclamos de los clientes, asegurando una comunicación efectiva y solución de problemas.

2.4.3.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Administrador	Vendedor	Cliente
Formación	Educación Superior	Educación Superior	Educación Superior o Básica
Habilidades	Conocimientos Medios o altos sobre Operador de Computadoras y gestión de proyectos	Conocimientos Medios o altos sobre Operador de Computadoras	conocimientos Básicos sobre como operar Computadoras, es decir conocimientos básicos de informática
Actividades	Realizar altas, bajas y modificaciones de productos, usuarios y consultas.	Realizar altas, bajas y modificaciones de productos(gestión de productos)	Registrarse, loguearse, darse de baja, realizar consultar o reclamos, consultar productos, realizar compras y pagos

Tabla 5 Características de los usuarios

2.4.3.4 Restricciones

1. Requerimientos: La especificación de requerimientos de software se deberá realizar según la norma IEEE 830, así se asegura que se siga un estándar reconocido en la industria para la documentación de requisitos, lo que facilita la comprensión y el desarrollo del sistema.
2. Lenguaje de programación: El sistema debe ser desarrollado utilizando un lenguaje de programación específico, que estos son para el backend node.js con express y prisma, y para el fronted react.js
3. Normas de seguridad: El sistema debe cumplir con ciertas normas de seguridad, como el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos o la implementación de protocolos de cifrado para garantizar la confidencialidad de la información del cliente.
4. Modelo Vista-Controlador: El Software será desarrollado bajo el modelo Vista-Controlador, esto permite una separación adecuada de la lógica de negocio, la presentación y el manejo de datos, lo que facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema.
5. Restricciones de hardware: Los servidores deben estar siempre Activos y con la capacidad técnica suficiente para poder atender las peticiones que el mismo recibe.
6. Restricciones de sistema operativo: El sistema debe ser compatible con uno o varios sistemas operativos específicos, estos son: Windows, macOS, Linux y Android, permitiendo una amplia cobertura y accesibilidad.

2.4.3.5 Suposiciones y dependencias

1. Disponibilidad del servicio de Internet: Se asume que los usuarios tendrán acceso a Internet para utilizar la página web. Si la conectividad a Internet no está disponible o es inestable, podría afectar el funcionamiento o la experiencia de la página web y requerir ajustes en los requisitos, como la implementación de una funcionalidad offline para algunos sectores principales de la página.
2. Integración con proveedores de pago: Se asume que el sistema se integrará con uno o varios proveedores de servicios de pago, como mercado pago, visa, american expreses, entre otros. Si los proveedores de pago cambian sus interfaces o políticas, es posible que se requiera actualizar la integración del sistema para garantizar la funcionalidad de pago

2.4.3.6 Evolución previsible del sistema

Las futuras Mejoras que puedo identificar y que espero en un futuro poder implementarlas son:
Mejorar la experiencia y funcionalidad para el cliente para que así poder ofrecer el mejor servicio posible.

Mejorar el rendimiento y estabilidad del sistema a medida que la cantidad de usuarios aumenten ya sea por ej. Implementando técnicas de optimización para la base de datos, mejorar la velocidad de carga de entre paginas de la plataforma.

2.4.4 Requisitos específicos

2.4.4.1 Requisitos comunes de los interfaces

Interfaces de usuario

- La página de inicio debe mostrar un diseño moderno y atractivo, con un encabezado que incluya el logo de la empresa, el nombre del sistema de ventas en línea y las distintas funciones u opciones de navegación que puedo realizar en la página.
- La página de catálogo de productos debe permitir al usuario ingresar palabras clave y seleccionar filtros para refinar los resultados, y la opción de elegir o agregar ese producto a su carrito de compras.
- Cada producto debe mostrar una imagen, el nombre, una descripción, el precio y un botón de "Agregar al carrito" para facilitar la compra.
- Página de contacto: Debe incluir un formulario donde los usuarios puedan ingresar su consulta o mensaje para la empresa y también información de contacto adicional como el número de teléfono y el tipo de reclamo
- Página "Quiénes somos": Debe describir la empresa, su historia, valores, objetivo y su staff.
- Página de comercialización: Debe proporcionar información sobre los medios de pago aceptados
- Página de términos y condiciones: Debe incluir los términos y condiciones de uso de la plataforma, indicando las responsabilidades y derechos tanto del usuario como de la empresa.

Interfaces de hardware

Interfaz de **hardware**: equipos de los usuarios.

Sera necesario que los equipos dispongan de lo siguientes **requisitos**:

- Tarjeta de Red (interna o externa)
- Procesador 1 GHz o superior
- Memoria Principal 1GB o superior
- Teclado
- Mouse

Interfaz de hardware: Servidor web

Sera necesario que los **servidores** dispongan de lo siguientes **requisitos**:

- Sistema operativo compatible: Windows Server 2016 o posterior, o Linux CentOS 7.
- Procesador: Intel Xeon E5 o equivalente.
- Memoria RAM: 8 GB o superior.
- Espacio en disco: 100 GB de espacio libre.
- Conexión a Internet: Conexión de banda ancha con un ancho de banda mínimo de 10 Mbps.

→ Software adicional: Apache 2.4, PHP 7.3, MySQL 5.7 o PostgreSQL 10.

Interfaces de software

1. Interfaz de software: Plataforma de pagos en línea
 - Descripción del producto software utilizado: Mercado Pago es una plataforma de pagos en línea que permite realizar transacciones seguras y gestionar los pagos realizados por los clientes.
 - Propósito del interfaz: Facilitar el procesamiento de pagos en el sistema de ventas en línea, permitiendo a los usuarios realizar transacciones seguras y confiables utilizando Mercado Pago como proveedor de servicios de pago.
 - Definición del interfaz: El sistema de ventas en línea debe integrarse con la API de Mercado Pago para enviar y recibir información de pago. El formato de intercambio de datos seguirá el estándar de la API de Mercado Pago, utilizando solicitudes HTTP y JSON para la comunicación.

2. Interfaz de software: Sistema Operativo
 - Descripción del producto software utilizado: Se requiere compatibilidad con varios sistemas operativos para garantizar el acceso y uso del sistema de ventas en línea.
 - Propósito del interfaz: Permitir a los usuarios acceder al sistema de ventas en línea desde diferentes sistemas operativos populares.
 - Definición del interfaz: El sistema de ventas en línea será compatible con los siguientes sistemas operativos:
 - Windows 7 o superior
 - Linux (Todas las versiones)
 - MAC OS versión 10 o superior
 - Android versión 8.1 o superior
 - iOS versión 8 o superior

3. Interfaz de software: Navegador
 - Descripción del producto software utilizado: Se requiere compatibilidad con navegadores populares para garantizar la accesibilidad y el correcto funcionamiento del sistema de ventas en línea.
 - Propósito del interfaz: Permitir a los usuarios acceder y utilizar el sistema de ventas en línea mediante navegadores web comunes.
 - Definición del interfaz: El sistema de ventas en línea será compatible con los siguientes navegadores:
 - Chrome
 - Opera Gx
 - Safari
 - Microsoft Edge
 - Breve

Interfaces de comunicación

1. interfaz de comunicación: Integración con proveedores de envío

- Descripción de la interfaz: El sistema de ventas en línea debe comunicarse con los proveedores de servicios de envío (como Andreani, oca. mercado envíos) para calcular tarifas de envío, generar las etiquetas de envío y rastrear los paquetes.
 - Protocolo de comunicación: Utiliza el protocolo de comunicación estándar del proveedor de envío.
2. interfaz de comunicación: Comunicación entre servidores, clientes y aplicaciones
- Descripción de la interfaz: Los servidores, clientes y aplicaciones del sistema de ventas en línea se comunicarán entre sí para garantizar el intercambio de datos y la sincronización de la información
 - Protocolos de comunicación: Los protocolos estándares de Internet, como HTTP/HTTPS, TCP/IP y JSON, serán utilizados para establecer la comunicación entre los diferentes componentes del sistema, asegurando una transferencia confiable y segura de los datos.

2.4.4.2 Requisito funcionales

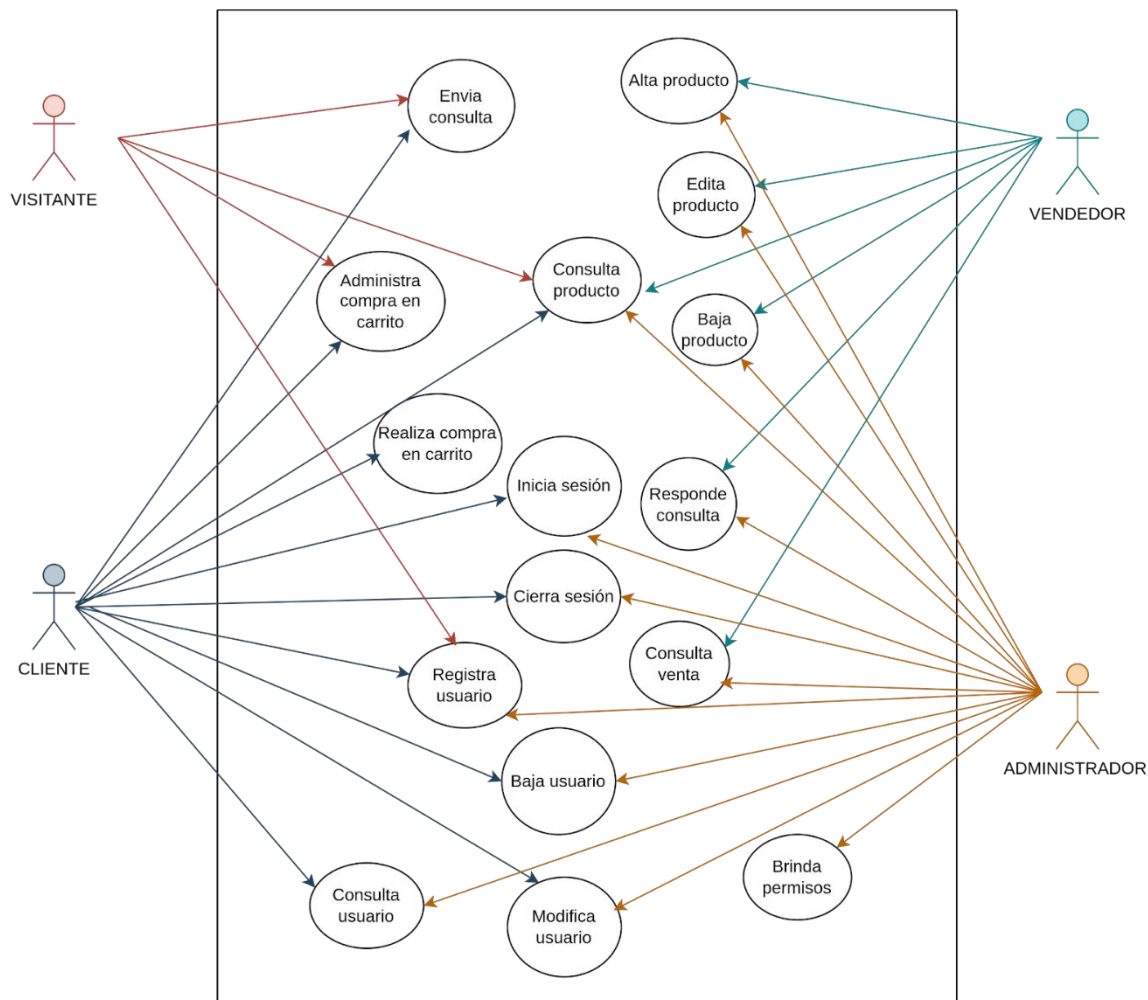


Fig. 6 Diagrama de Casos de Uso del Sistema CeluStore

Requisito funcional 1

Número de requisito	[RF #01]					
Nombre de requisito	Autenticación del Administrador					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	[NA]					
Prioridad del requisito		Alta/ Esencial	(✓)	Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	El sistema asignará un usuario y contraseña únicos que solo tendrá el administrador para hacer uso de las funcionalidades especiales.					

Tabla 6 Requisito funcional 1.

Requisito funcional 2

Número de requisito	[RF #02]					
Nombre de requisito	Registro de usuarios					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito	(✓)	Alta/ Esencial		Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir a los usuarios registrarse en la plataforma proporcionando con sus datos: su nombre, apellido, dni, usuario, correo electrónico y contraseña.					

Tabla 7 Requisito funcional 2

Requisito funcional 3

Número de requisito	[RF #03]	
Nombre de requisito	Login de usuarios	
Tipo	Requisito (✓)	Restricción ()
Fuente del requisito	Entrevista	

Prioridad del requisito	(✓)	Alta/ Esencial		Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	el sistema deberá de permitir al usuario ingresar en el sistema con su cuenta creada y que pueda hacer uso de las funcionalidades del sistema luego del login.					

Tabla 8 Requisito funcional 3

Requisito funcional 4

Número de requisito	[RF #04]					
Nombre de requisito	Modificación de Datos de Productos					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito	(✓)	Alta/ Esencial		Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir al Administrador modificar todos los datos de los productos.					

Tabla 9 Requisito funcional 4

Requisito funcional 5

Número de requisito	[RF #05]					
Nombre de requisito	Listar Productos					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito		Alta/ Esen cial	(✓)	Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir mostrar todos los disponibles para la venta, con información detallada como nombre, descripción, imagen y precio.					

Tabla 10 Requisito funcional 5

Requisito funcional 6

Número de requisito	[RF #01]					
Nombre de requisito	Compra					

Tipo	Requisito (✓) Restricción ()					
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito		Alta/ Esen cial	(✓)	Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir agregar productos al carrito de compras, ver resumen del pedido y procesar el pago.					

Tabla 11 Requisito funcional 6

Requisito funcional 7

Número de requisito	[RF #01]					
Nombre de requisito	Modificación de Datos de Usuarios					
Tipo	Requisito (✓) Restricción ()					
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito		Alta/ Esen cial	(✓)	Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	El sistema debe permitir al Administrador modificar todos los datos de los usuarios a los que tenga acceso (dar de baja, dar de alta, modificar contraseña en caso del que el usuario se lo pida).					

Tabla 12 Requisito funcional 7

2.4.4.3 Requisitos no funcionales

Requisitos de rendimiento

Número de requisito	[RNF #01]					
Nombre de requisito	Rendimiento					
Tipo	Requisito (✓) Restricción ()					
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito		Alta/ Esen cial	(✓)	Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá ser capaz de procesar al menos 100 transacciones por segundo.					

Tabla 13 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	[RNF #02]					
Nombre de requisito	Rendimiento					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito	(✓)	Alta/ Esen cial		Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	Se espera un número promedio de 500 usuarios conectados al sistema de ventas en línea de manera simultánea.					

Tabla 14 Requisito de rendimiento

Seguridad

Número de requisito	[RNF #03]					
Nombre de requisito	Seguridad					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito	(✓)	Alta/ Esen cial		Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	El Sistema deberá emplear técnicas criptográficas para proteger la información confidencial de los usuarios, como contraseñas y datos de pago.					

Tabla 15 Requisito de seguridad

Número de requisito	[RNF #04]					
Nombre de requisito	Seguridad					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito	(✓)	Alta/ Esen cial		Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	Manipular los datos personales de los clientes con precaución, cifrando los datos de las contraseñas almacenadas en las Bases de Datos					

Tabla 16 Requisito de seguridad 2

Fiabilidad

Número de requisito	[RNF #05]					
Nombre de requisito	Fiabilidad					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito		Alta/ Esen cial	(✓)	Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá tener un tiempo promedio entre fallos permitidos de al menos 30 días.					

Tabla 17 Requisito de fiabilidad

Número de requisito	[RNF #06]					
Nombre de requisito	Fiabilidad					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito		Alta/ Esen cial	(✓)	Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	El numero total de incidentes permitidos en un año no deberá de ser mayor a 10					

Tabla 18 Requisito de fiabilidad

Disponibilidad

Número de requisito	[RNF #06]					
Nombre de requisito	Disponibilidad					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito		Alta/ Esen cial	(✓)	Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	El sistema deberá estar disponible full-time, es decir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con excepción de los días de mantenimiento programado para el sistema.					

Tabla 19 Requisito de disponibilidad

Mantenibilidad

Número de requisito	[RNF #07]					
Nombre de requisito	Mantenibilidad					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito		Alta/ Esen cial	(✓)	Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	La generación de estadísticas de acceso, se realizarán de forma semanal y mensual para evaluar el rendimiento y la utilización del sistema.					

Número de requisito	[RNF #08]					
Nombre de requisito	Mantenibilidad					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito		Alta/ Esen cial	(✓)	Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	El sistema permitirá enviar informes cada vez que se produzca un fallo inesperado para poder corregir esos errores sobre la marcha					

Tabla 20 Requisito de mantenibilidad

Portabilidad

Número de requisito	[RNF #09]					
Nombre de requisito	Portabilidad					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito		Alta/ Esen cial	(✓)	Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	El Sistema funcionara Bajo cualquier Sistema Operativo, siempre y cuando cumplas los requisitos mínimos especificado en las Interfaces de Software					

Tabla 21Requisito de portabilidad

2.4.4.4 Otros requisitos

Número de requisito	[RNF #10]					
Nombre de requisito	Legales					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito	(✓)	Alta/ Esencial		Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	El sistema de ventas en línea deberá cumplir con las leyes de protección de datos vigentes, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)					

Tabla 22 RNF 10

Número de requisito	[RNF #12]					
Nombre de requisito	Entrega de documentación					
Tipo	Requisito (✓)			Restricción ()		
Fuente del requisito	Entrevista					
Prioridad del requisito		Alta/ Esencial	(✓)	Media/ Deseado		Baja/ Opcional
Descripción	La documentación del sistema completo se entregará en el término de un mes y un primer prototipo en dos meses.					

Tabla 23 RNF 11

2.5 HISTORIAS DE USUARIO

Las historias de usuario son una herramienta fundamental en el desarrollo de software que permite capturar los requisitos y necesidades del usuario de una manera simple y efectiva. En este apartado, mostraremos las historias de usuario creadas, las cuales desempeñan un papel crucial en el proceso de desarrollo ágil de software, facilitando la comunicación entre los equipos de desarrollo y los stakeholders, y asegurando la entrega de un producto que satisfaga las expectativas y requerimientos de los usuarios finales.

Historia de usuario N°: 1	Nombre de historia: Registrar usuario
---------------------------	---------------------------------------

Prioridad	ALTA
Estimación	8
Descripción	Como visitante, quiero poder registrarme en el sitio web, para poder realizar compras y acceder a mi historial de pedidos.
Criterios de Aceptación	• Debe haber un formulario de registro visible en la página de inicio. • Los campos requeridos deben incluir nombre completo, correo electrónico y contraseña. • La contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres y contener al menos una letra y un número. • Después de registrarse, el usuario debe recibir un correo electrónico de confirmación. • El usuario debe tener acceso a todas las funcionalidades que

Tabla 24 H.U 1

Historia de usuario N°: 2	Nombre de historia: Iniciar sesión
Prioridad	ALTA
Estimación	6
Descripción	Como usuario registrado, quiero poder iniciar sesión en el sitio web, para poder acceder a mi perfil y realizar compras.
Criterios de Aceptación	• Debe haber un formulario de inicio de sesión visible en la página de inicio. • Los campos requeridos deben incluir correo electrónico y contraseña. • Debe haber una opción para recordar la sesión iniciada. • Después de iniciar sesión, el usuario debe ser redirigido a su perfil. • El sistema debe verificar la autenticidad de las credenciales ingresadas.

Tabla 25 H.U 2

Historia de usuario N°: 3	Nombre de historia: Búsqueda avanzada
Prioridad	ALTA
Estimación	8
Descripción	Como usuario, quiero poder buscar productos en el sitio web, para encontrar lo que necesito de manera rápida y eficiente.
Criterios de Aceptación	• Debe ser posible buscar en todas las páginas del sitio web. • Debe ser posible buscar por precio. • Debe ser posible buscar por categoría. • Los resultados deben mostrar imágenes, descripciones y precios de los productos encontrados. • Debe ser posible ordenar los resultados de búsqueda por precio, relevancia y popularidad. ingresadas.

Tabla 26H.U 3

Historia de usuario N°: 4	Nombre de historia: Editar Perfil
Prioridad	ALTA
Estimación	6
Descripción	Como usuario registrado, quiero poder editar mi perfil, para poder actualizar mis datos.
Criterios de Aceptación	• Debe ser posible modificar el nombre

	completo. • Debe ser posible modificar el correo electrónico. • Debe ser posible modificar la contraseña.
--	---

Tabla 27 H.U 4

Historia de usuario N°: 5	Nombre de historia: Eliminar Usuario
Prioridad	MEDIA
Estimación	8
Descripción	Como usuario, quiero poder darme de baja en el sitio web, para dejar de formar parte del sistema y eliminar mi información.
Criterios de Aceptación	• Debe tener una sesión iniciada. • Debe ser posible mostrar un mensaje de confirmación previo a la baja: "Estás seguro de que deseas borrar tu usuario de forma permanente". • Debe ser un usuario administrador o cliente. •

Tabla 28 H.U 5

Historia de usuario N°: 6	Nombre de historia: Consultar Usuario
Prioridad	ALTA
Estimación	8
Descripción	Como administrador, quiero poder consultar los usuarios registrados para poder gestionarlos cuando sea necesario.
Criterios de Aceptación	• Debe haber un botón visible en la interfaz que nos lleve a la funcionalidad. • Debe ser posible ver todos los usuarios registrados. • El sistema debe mantener

	actualizado el estado de los usuarios. El sistema debe permitir acceder a los datos de cada usuario.
--	---

Tabla 29 H.U 6

Historia de usuario N°: 7	Nombre de historia: Navegación por el sitio
Prioridad	MEDIA
Estimación	6
Descripción	Como administrador, quiero poder obtener informes estadísticos de las acciones realizadas en el sitio web.
Criterios de Aceptación	- Debe ser posible generar informes del producto más vendido. - Debe ser posible generar un informe del día, mes, año con más ventas. - El sistema debe proporcionar opciones de exportar los informes generados en diferentes formatos comunes, como PDF y compartirlo con otro miembro del equipo. - Debe ser posible generar informes desde el panel de administración.

Tabla 30 H.U 7

Historia de usuario N°: 8	Nombre de historia: Enviar formulario de consultas
Prioridad	BAJA
Estimación	6
Descripción	Como usuario quiero poder enviar consultas desde el sitio para que me despejen las dudas respecto algún aspecto que me genere preguntas.
Criterios de Aceptación	Debe poderse acceder desde la misma

	interfaz de la web. • Debe existir un botón que nos redireccione a la interfaz del formulario de consultas. • Debe completarse el formulario y presionar el botón de enviar. • Si no se completa ningún ítem del formulario y se presiona enviar no sucederá nada y saldrá un error. • Se pueden enviar consultas sin ser usuario registrado.
--	---

Tabla 31 H.U 8

Historia de usuario N°: 9	Nombre de historia: Registrar producto
Prioridad	ALTA
Estimación	6
Descripción	Como administrador quiero poder registrar los productos en el sistema para poder plasmar el stock físico en el sistema de ventas.
Criterios de Aceptación	• Debe haber iniciado sesión previamente. • Debe ser un usuario de tipo administrador. • Debe existir un acceso desde el panel que redireccione a la interfaz de registrar productos. • Debe ser posible agregar una imagen e información del producto y la cantidad en stock. • Al finalizar la carga hay que presionar un botón de registrar. • Si se presiona el botón sin cargar nada en el formulario de registro debe salir un error. • Si se completa el formulario y se presiona registrar debe salir una alerta que asegure que quiere aplicar los

	cambios.
--	----------

Tabla 32 H.U 9

Historia de usuario N°: 10	Nombre de historia: Registrar producto
Prioridad	ALTA
Estimación	6
Descripción	Como administrador quiero poder registrar los productos en el sistema para poder plasmar el stock físico en el sistema de ventas.
Criterios de Aceptación	• Debe haber iniciado sesión previamente. • Debe ser un usuario de tipo administrador. • Debe existir un acceso desde el panel que redireccione a la interfaz de registrar productos. • Debe ser posible agregar una imagen e información del producto y la cantidad en stock. • Al finalizar la carga hay que presionar un botón de registrar. • Si se presiona el botón sin cargar nada en el formulario de registro debe salir un error. • Si se completa el formulario y se presiona registrar debe salir una alerta que asegure que quiere aplicar los cambios.

Tabla 33 H.U 10

Historia de usuario N°: 11	Nombre de historia: Modificar producto
Prioridad	MEDIA
Estimación	8

Descripción	Como usuario quiero poder modificar los datos de un producto para tenerlos actualizados en el sistemas.
Criterios de Aceptación	• Debe haber iniciado sesión previamente. • Debe ser un usuario de tipo administrador o vendedor. • Debe existir un acceso desde el panel que redireccione a la interfaz de edición de productos • Al editar, debe darle al botón de guardado. • Si no presiona el botón de guardado al finalizar, los cambios no se verán reflejados en el sistema. • Debe existir una alerta en pantallas para asegurar que está seguro de aplicar los cambios.

Tabla 34 H.U 11

Historia de usuario N°: 12	Nombre de historia: Eliminar producto
Prioridad	MEDIA
Estimación	6
Descripción	Como administrador quiero poder dar de baja un producto para quitar sus datos del sistema y mantener el sitio actualizado.
Criterios de Aceptación	• Debe haber iniciado sesión previamente. • Debe ser un usuario de tipo administrador o vendedor. • Debe existir un acceso desde el panel que redireccione a la interfaz de edición de productos • Al eliminar, debe darle al botón de en cuestión. • Si no presiona el botón de eliminar al finalizar, los cambios no se verán

	reflejados en el sistema. • Debe existir una alerta en pantallas para asegurar que está seguro de aplicar los cambios.
--	---

Tabla 35 H.U 12

Historia de usuario N°: 13	Nombre de historia: Consultar productos
Prioridad	ALTA
Estimación	6
Descripción	Como administrador quiero poder consultar los datos de los productos registrados para poder gestionarlos de forma correcta.
Criterios de Aceptación	• Debe haber iniciado sesión previamente. • Debe ser un usuario de tipo administrador o vendedor. • Debe existir un acceso desde el panel que redireccione a la interfaz de edición de productos • El sistema debe listar los datos de todos los productos registrados.

Tabla 36 H.U 13

Historia de usuario N°: 14	Nombre de historia: Consultar ventas
Prioridad	ALTA
Estimación	6
Descripción	Como administrador y vendedor, quiero poder consultar las ventas, para llevar seguimiento de las mismas.
Criterios de Aceptación	• Debe ser posible ver todas las ventas realizadas. • Debe ser posible cancelar ventas. • El sistema debe mostrar el detalle de

	cada venta realizada. • El sistema debe mantener actualizado el estado de la venta y mantener un historial de seguimiento para cada pedido. • Debe ser posible ventas utilizando diferentes criterios, como fecha de compra, número de pedido.
--	--

Tabla 37 H.U 14

Historia de usuario N°: 15	Nombre de historia: Editar perfil
Prioridad	ALTA
Estimación	6
Descripción	Como usuario registrado, quiero poder editar mi perfil, para poder actualizar mis datos.
Criterios de Aceptación	• Debe ser posible modificar el nombre completo. • Debe ser posible modificar el correo electrónico. • Debe ser posible modificar la contraseña. • Debe guardar los cambios y notificar al usuario de la actualización. • El sistema debe proporcionar al usuario una interfaz intuitiva para editar su perfil.

Tabla 38 H.U 15

Historia de usuario N°: 16	Nombre de historia: Gestión de carrito
Prioridad	ALTA
Estimación	14
Descripción	Como usuario, quiero poder agregar productos a mi carrito de compras, para poder comprarlos después

Criterios de Aceptación	• Debe haber un formulario de inicio de sesión visible en la página de inicio. • Los campos requeridos deben incluir correo electrónico y contraseña. • Debe haber una opción para recordar la sesión iniciada. • Después de iniciar sesión, el usuario debe ser redirigido a su perfil. • El sistema debe verificar la autenticidad de las credenciales ingresadas.
--------------------------------	--

Tabla 39 H.U 16

Historia de usuario N°: 17	Nombre de historia: Gestionar consultas
Prioridad	ALTA
Estimación	12
Descripción	Como administrador y vendedor, quiero poder controlar y responder las preguntas que se envíen por el formulario online.
Criterios de Aceptación	• Debe haber iniciado sesión previamente. • Debe ser un usuario de tipo administrador. • Debe existir un acceso desde el panel que redireccione a la interfaz de gestión de consultas. • Debe ser posible ver las consultas realizadas. • Debe ser posible marcar las consultas como respondidas o sin responder. • Debe ser posible eliminar las consultas marcadas como respondidas.

Tabla 40 H.U 17

Historia de usuario N°: 18	Nombre de historia: generar informes y
-----------------------------------	---

	estadísticas
Prioridad	MEDIA
Estimación	12
Descripción	Como administrador, quiero poder obtener informes estadísticos de las acciones realizadas en el sitio web.
Criterios de Aceptación	• Debe ser posible generar informes del producto más vendido. • Debe ser posible generar un informe del día, mes, año con más ventas. • El sistema debe proporcionar opciones de exportar los informes generados en diferentes formatos comunes, como PDF y compartirlo con otro miembro del equipo. • Debe ser posible generar informes desde el panel de administración.

Tabla 41 H.U 18

2.6 GESTIÓN DE RIESGOS

En la gestión de riesgos de un proyecto de desarrollo, es crucial identificar, evaluar y mitigar posibles riesgos que puedan afectar el desarrollo, implementación o mantenimiento del software. Esta parte del informe se enfoca en anticipar y planificar para situaciones que podrían impactar negativamente en el proyecto. Al identificar riesgos potenciales, se pueden implementar estrategias para minimizar su impacto o evitarlos por completo. La gestión de riesgos en un informe ayuda a garantizar que el proyecto se complete de manera exitosa y dentro de los plazos y presupuestos establecidos.

2.6.1 Identificación

Riesgo	Clasificación	Descripción
--------	---------------	-------------

Retrasos en el tiempo de entrega	Proyecto	El producto no estará listo para la fecha acordada
Falta de experiencia en el uso de la herramienta de desarrollo	Producto	Los miembros del equipo no están capacitados en el uso del software de desarrollo
Tamaño inadecuado del equipo	Proyecto	Falta de personal adecuado para la producción del software
Uso de tecnología obsoleta	Producto	La herramienta de desarrollo usada no cumple con los requisitos de desarrollo del software
Bajas en el equipo de trabajo	Proyecto	Miembros del personal se dan de baja durante el desarrollo del proyecto
Control de calidad	Producto	El software no cumple con los requisitos exigidos por el cliente
Conflicto entre las distintas áreas de la organización	Negocio	Diferencias en los intereses de las distintas áreas de trabajo

Tabla 42 identificación de riesgos

2.6.2 Sub-Clasificación

Riesgo	Sub-Clasificación
Retrasos en el tiempo de entrega	Riesgo de Estimación
Falta de experiencia en el uso de la herramienta de desarrollo	Riesgo de Herramientas
Tamaño inadecuado del equipo	Riesgo de Estimación
Uso de tecnología obsoleta	Riesgo de Herramientas
Bajas en el equipo de trabajo	Riesgo Personal
Control de calidad	Riesgo de Requerimientos
Conflicto entre las distintas áreas de la organización	Riesgo Organizacional

Tabla 43 Subclasificación de riesgos

2.6.3 Análisis

Riesgo	Probabilidad	Efecto
Retrasos en el tiempo de entrega	Moderada	Serio
Falta de experiencia en el uso de la herramienta de desarrollo	Baja	Tolerable
Tamaño inadecuado del equipo	Baja	Serio

Uso de tecnología obsoleta	Moderada	Serio
Bajas en el equipo de trabajo	Moderada	Catastrófico
Control de calidad	Moderada	Serio
Conflicto entre las distintas áreas de la organización	Baja	Tolerable

Tabla 44 Análisis de riesgos

2.6.4 Planificación de Estrategias

Riesgo	Estrategia
Retrasos en el tiempo de entrega	Mejorar la comunicación de equipo para evitar retrasos personales, calcular el tiempo del proyecto con tiempo de sobra para evitar posibles inconvenientes que se puedan llegar a producir
Falta de experiencia en el uso de la herramienta de desarrollo	Implementar un programa de entrenamiento que permita capacitar a los distintos miembros del personal en la utilización de la herramienta de desarrollo
Tamaño inadecuado del equipo	Realizar los cálculos necesarios para la división equitativa de trabajo y adquirir más personal de ser necesario

Uso de tecnología obsoleta	Mantener un constante seguimiento en las tecnologías actuales, e implementar su uso en la organización
Bajas en el equipo de trabajo	Adquirir personal capacitado en el ámbito de trabajo
Control de calidad	Crear un proceso de calidad que permita el constante seguimiento de los procesos del software
Conflicto entre las distintas áreas de la organización	Identificar la causa de conflicto y generar un acuerdo entre las áreas de la organización

Tabla 45 Planificación de estrategias

2.7 DIAGRAMAS

2.7.1 DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN

Un diagrama entidad-relación, también conocido como modelo entidad relación o ERD, es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las "entidades", como personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema. Los diagramas ER se usan a menudo para diseñar o depurar bases de datos relacionales en los campos de ingeniería de software, sistemas de información empresarial, educación e investigación.

En nuestro caso, el sistema de ventas tiene la siguiente estructura según los requerimientos del mismo:

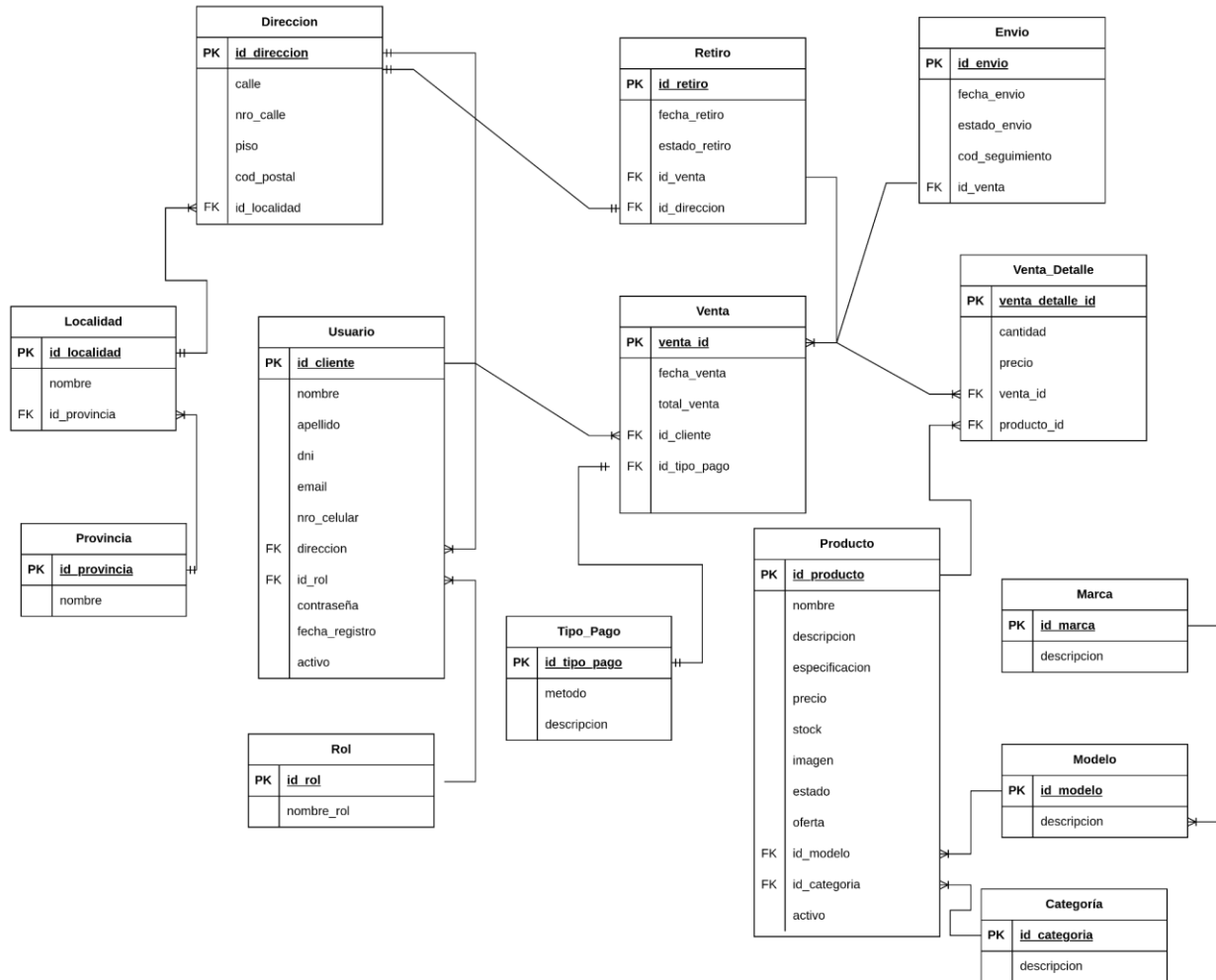


Fig. 7 Diagrama Entidad Relación

2.7.2 DIAGRAMA DE CASOS DE USO

Los diagramas de casos de uso ayudan a visualizar las interacciones entre los actores y el sistema. También puedes destacar su utilidad para identificar requisitos funcionales y para clarificar el alcance del sistema.

En nuestro sistema los actores que interactúan con nuestro sistema con:

- **Visitante:** usuario que aún no se registro como usuario cliente.
- **Cliente:** es aquel que ya tiene una cuenta registrada y puede realizar compras.
- **Administrador:** encargado de administrar el sistema a través de distintas funcionalidades que se le atribuyen.
- **Vendedor:** encargado de gestionar productos y ventas.

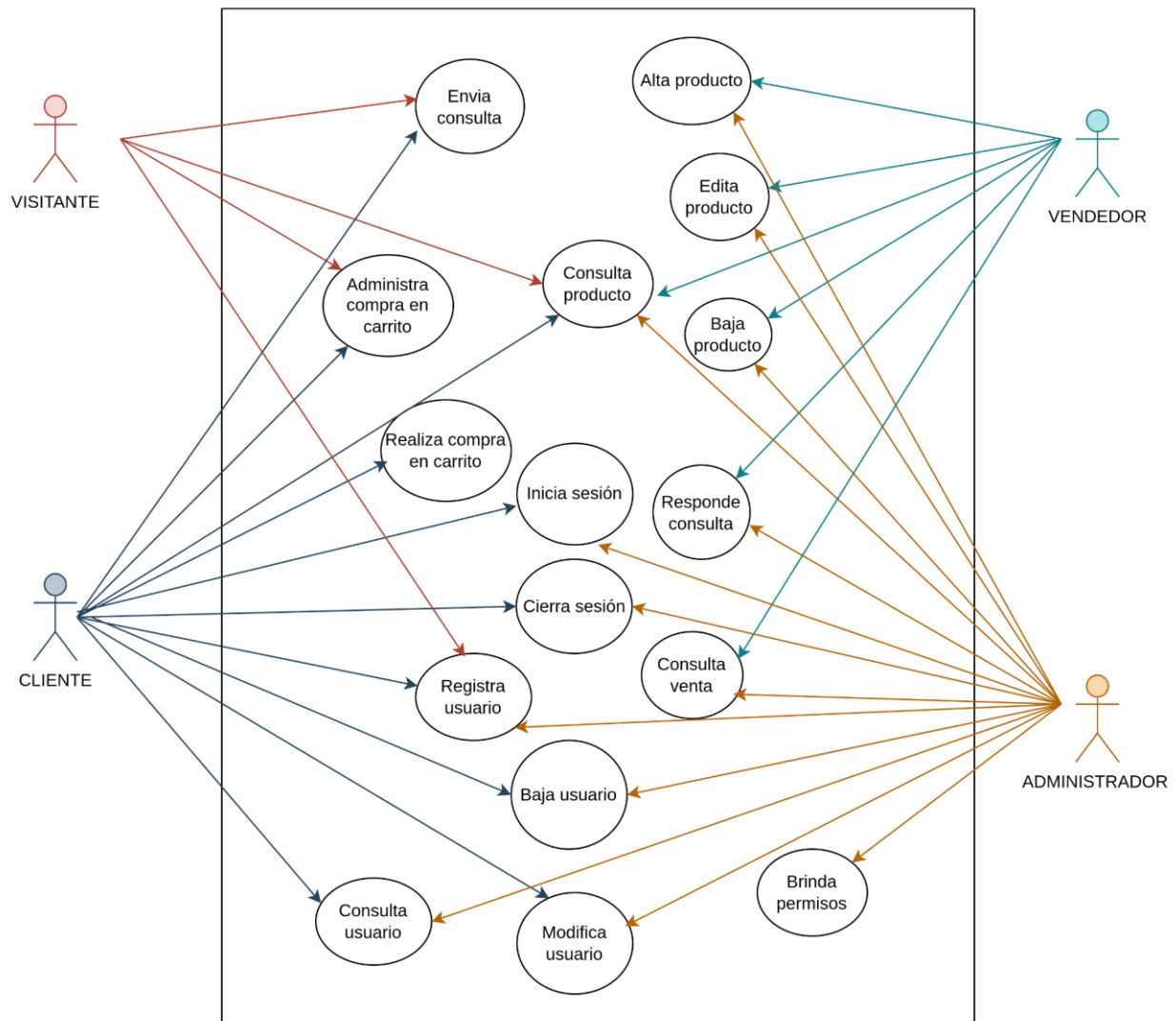


Fig. 8 Diagrama casos de uso

2.7.3 IMPLEMENTACIÓN DE CONVERSACIONES

Los casos de uso son documentos de texto y el modelado de casos de uso es, sobre todo, una acción de escribir texto, no de dibujar. Los casos de uso se documentan con texto informal, denominado descripción de los casos de uso o conversación. Se utiliza una lista numerada de los pasos que sigue el actor para interactuar con el sistema.

A continuación, realizamos la descripción de los casos de usos más relevantes para el sistema.

Caso de uso: Iniciar sesión **Actor:** Cliente

Descripción: proceso por el cual el cliente inicia sesión a su cuenta previamente registrada.

Abreviaturas: C: Cliente S: sistema

ACCIÓN	CURSO NORMAL	CURSO ALTERNATIVO
1. C ingresa en la sección de inicio de sesión.		
2. S sistema muestra interfaz pertinente.		
3. C completa los campos necesarios.		
4. C presiona el botón de iniciar sesión.	4.1. S verifica que los datos sean correctos. Validar_usuario(dni) 4.1.1. S accede a la sesión del cliente. Iniciar_sesion(dni, contraseña) Fin de caso de uso.	4.2 S verifica que los datos sean correctos. Validar_usuario(dni) 4.2.1 S encuentra un error en los campos. 4.2.2 vuelve a punto 3.

Tabla 46 Conversacion 1

Caso de uso: Registrar usuario **Actor:** Cliente

Descripción: proceso por el cual el cliente se registra como usuario en el sistema.

Abreviaturas: C: Cliente S: sistema

ACCIÓN	CURSO NORMAL	CURSO ALTERNATIVO
1. C ingresa en la sección de registro de sesión.		
2. S sistema muestra interfaz pertinente.		
3. C completa los campos necesarios.		
4. C presiona el botón de registrar usuario.	4.1. S verifica que los datos sean correctos. 4.1.1. S registra al cliente y muestra el mensaje. Registrar_usuario(nombre, apellido, dni, nro_celular, dirección, contraseña).	4.2. S verifica que los datos sean correctos. 4.2.1 S encuentra un error en los campos. 4.2.2 vuelve a punto 3.

	4.1.2. S muestra la interfaz principal del usuario cliente Fin de caso de uso.	
--	--	--

Tabla 47 Conversación 2

Caso de uso: Eliminar usuario **Actor:** Cliente

Descripción: proceso por el cual el cliente elimina su usuario del sistema

Abreviaturas: C: Cliente S: sistema

ACCIÓN	CURSO NORMAL	CURSO ALTERNATIVO
1. C ingresa en su perfil.		
2. S sistema muestra interfaz pertinente.		
3. C Selecciona la opción de dar de baja su usuario.		
4. S emite mensaje: "Estás seguro de querer eliminar tu usuario de forma permanente".	4.1. C responde que si. 4.1.1. S elimina los datos del usuario y lo devuelve a interfaz principal de visitante. Eliminar_usuario(dni). Fin de caso de uso.	4.2. C responde que no. 4.2.1 S no procede a eliminar usuario y mantiene interfaz actual. Fin de caso de uso.

Tabla 48 Conversación 3

2.7.4 DIAGRAMA DE SECUENCIA

Un diagrama de secuencia, es un dibujo que muestra un escenario específico de un caso de uso, los eventos(mensajes) que generan los actores y el orden de estos.

Los D.S muestran los diferentes objetos que participan en la interacción y los mensajes que se intercambian entre estos objetos. El diagrama muestra los objetos junto con sus líneas de vida y los mensajes que intercambian organizados en una secuencia temporal.

2.7.4.1 Registrar usuario

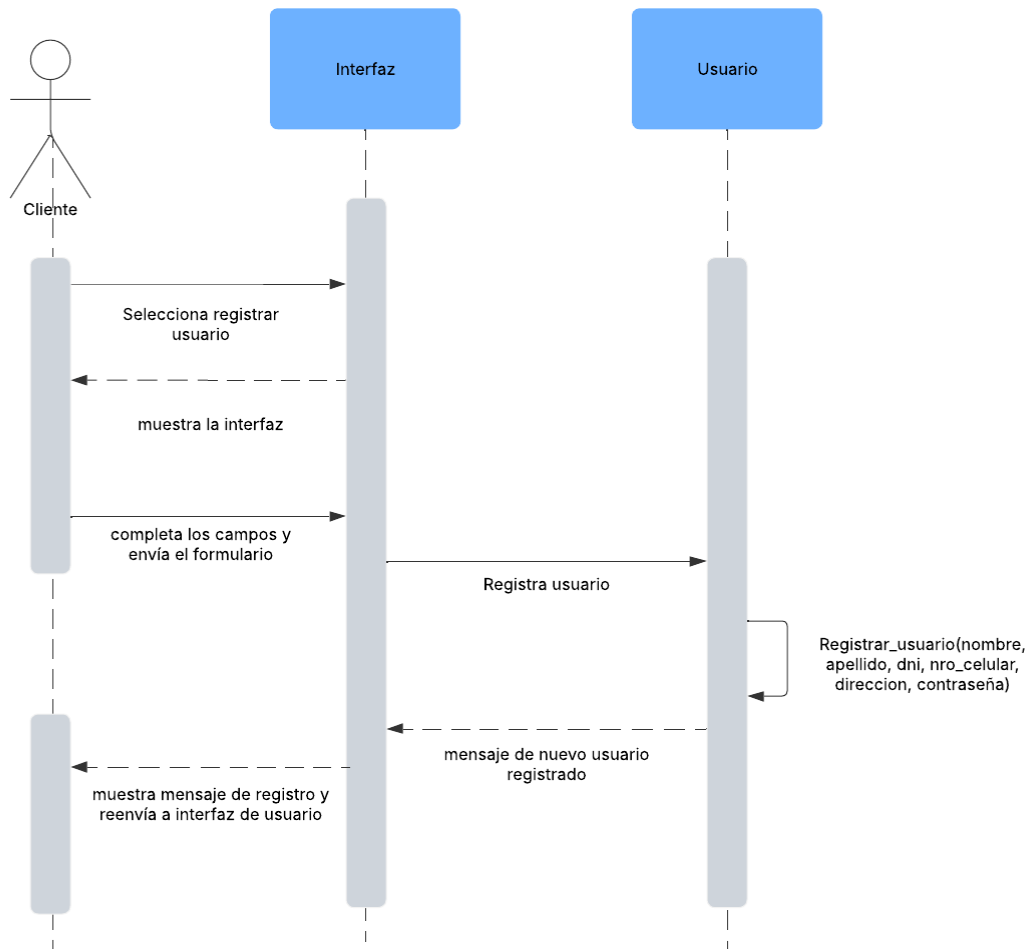


Fig. 9 Diagrama de Secuencias - Registrar usuario

2.7.4.2 Iniciar sesión

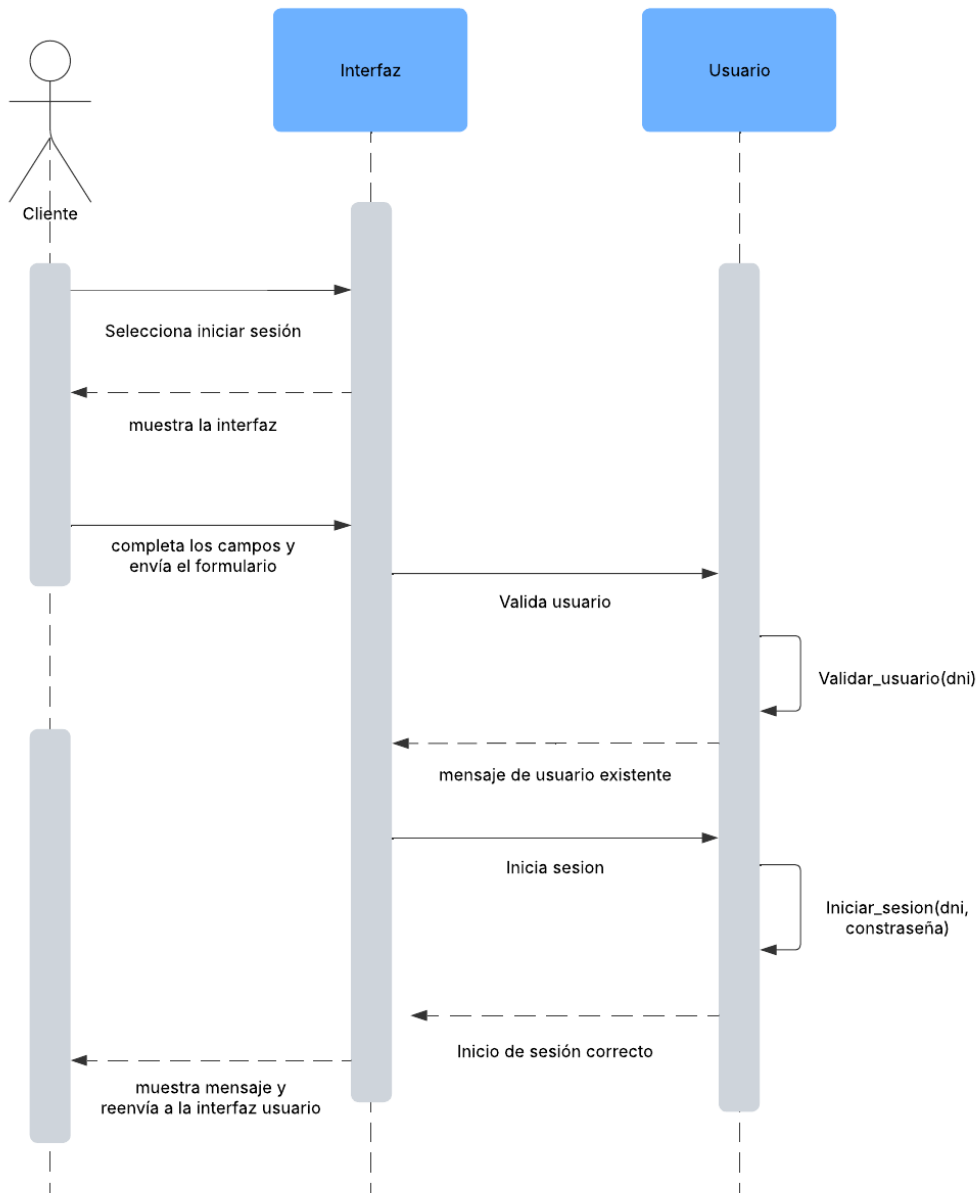


Fig. 10 Diagrama de Secuencias - Iniciar sesión

2.7.4.3 Eliminar usuario

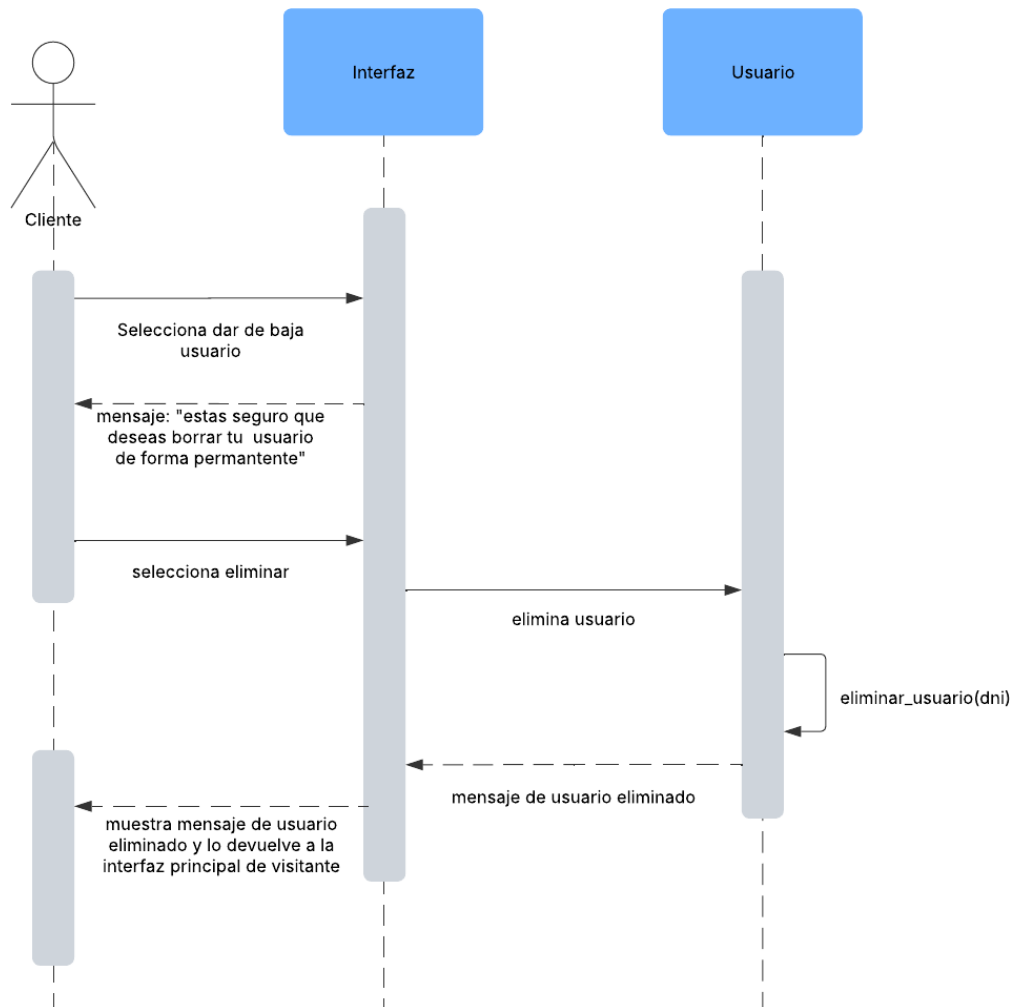


Fig. 11 Diagrama de Secuencias - Eliminar usuario

2.7.5 CONTRATO DE OPERACIONES CRÍTICAS

Se describe mediante contratos el comportamiento esperado del sistema en cada operación, es un documento que describe qué es lo que se espera de una operación, tiene una redacción en

estilo declarativo (enfaticando lo que sucederá), se expresa en forma de pre y post condiciones entorno a cambios de estado, se puede elaborar un contrato para un método de una clase software o para una operación más global del sistema, se elabora durante la fase de análisis en un ciclo de desarrollo.

2.7.5.1 Contrato de operaciones caso de uso: Registrar usuario.

Nombre: Registrar_usuario(nombre, apellido, dni, nro_celular, dirección, contraseña).

Referencias cruzadas: Registrar usuario.

Responsabilidades:

1. Mostrar la interfaz de registro con campos obligatorios.
2. Validar los datos ingresados (formato y unicidad del DNI).
3. Registrar al usuario en la base de datos.
4. Mostrar mensaje de éxito y redirigir a la interfaz principal del usuario.

Excepciones:

1. Campos incompletos o inválidos: Si el DNI tiene formato incorrecto, celular sin código de área, mostrar error específico y reiniciar el formulario.

Pre-condiciones:

1. El usuario debe acceder a la interfaz de registro.
2. El usuario debe completar el formulario de registro.
3. El usuario debe enviar el formulario.
4. Los datos enviados deben ser válidos.

Post-Condiciones:

Se creó una instancia de Usuario con los atributos: nombre, apellido, dni, nro_celular, dirección, contraseña.

Se generó una instancia de PerfilCliente asociada al usuario.

2.7.5.2 Contrato de operaciones para el caso de uso: “Eliminar usuario”.

Nombre: eliminar_usuario(dni).

Referencias cruzadas: Caso de uso Eliminar usuario.

Responsabilidades:

1. Eliminar permanentemente los datos del usuario del sistema.

2. Confirmar la acción mediante un diálogo de verificación.
3. Redirigir al cliente a la interfaz principal de visitante tras la eliminación.

Excepciones:

1. Usuario no encontrado: Si el DNI proporcionado no existe en la base de datos, mostrar mensaje: "El usuario no existe".
2. Sesión inválida: El usuario no tiene una sesión activa al intentar la eliminación, redirigir a la página de inicio de sesión.

Pre-Condiciones:

1. El cliente tiene una sesión activa en el sistema.
2. El DNI del usuario a eliminar está registrado en la base de datos.
3. El sistema tiene acceso a la base de datos de usuarios

Post-condiciones:

Se eliminó la instancia de usuario asociada al DNI.

Se eliminó la instancia de PerfilCliente vinculada al usuario.

Transición a la interfaz principal del visitante.

CAPÍTULO III.HERRAMIENTAS Y/O LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

3.1 draw.io

Descripción:

Draw.io es una herramienta de diagramación en línea que permite crear diagramas de flujo, diagramas de arquitectura, mapas mentales y más.

Uso en el proyecto:

Se utilizó para diseñar la arquitectura del sistema, esquemas de bases de datos y flujos de trabajo. Su integración con plataformas como Google Drive facilita el almacenamiento y la colaboración en tiempo real.

3.2 GitHub

Descripción:

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo que permite gestionar el control de versiones mediante Git. Es ampliamente utilizada para proyectos de software y código abierto.

Uso en el proyecto:

Se empleó para gestionar el código fuente, realizar seguimiento de cambios mediante `commits`, y colaborar con otros miembros del equipo de desarrollo.

3.3 Google Drive

Descripción:

Google Drive es un servicio de almacenamiento en la nube que permite almacenar y compartir archivos, además de colaborar en documentos de manera simultánea.

Uso en el proyecto:

Se utilizó para almacenar documentación técnica, informes, y diagramas, permitiendo el acceso y edición colaborativa entre los miembros del equipo.

3.4 Discord

Descripción:

Discord es una plataforma de comunicación en tiempo real que facilita la mensajería instantánea, las videollamadas y las reuniones en línea.

Uso en el proyecto:

Se utilizó para la comunicación diaria entre el equipo de desarrollo, facilitando discusiones rápidas, resolución de problemas y coordinación de tareas mediante canales de texto y voz.

3.5 Node.js

Descripción:

Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript en el lado del servidor. Permite ejecutar código JavaScript fuera del navegador, lo que lo hace ideal para aplicaciones escalables y de alto rendimiento.

Uso en el proyecto:

Se usó para construir el backend de la aplicación debido a su rendimiento.

3.6 React.js

Descripción:

React.js es una librería de JavaScript para construir interfaces de usuario interactivas. Se enfoca en la creación de componentes reutilizables y eficientes.

Uso en el proyecto:

React.js fue elegido para construir el frontend de la aplicación, permitiendo crear interfaces dinámicas y reactivas, mejorando la experiencia del usuario mediante la renderización eficiente de los componentes.

3.7 Express

Descripción:

Express es un framework minimalista y flexible para Node.js, utilizado para crear aplicaciones web y APIs. Facilita el manejo de rutas, middleware y solicitudes HTTP.

Uso en el proyecto:

Se empleó para estructurar el servidor backend de manera rápida y eficiente, manejando rutas, peticiones y la comunicación entre el frontend y la base de datos.

3.8 Prisma

Descripción:

Prisma es un ORM (Object-Relational Mapping) para Node.js y TypeScript, que facilita la interacción con bases de datos mediante un modelo de datos de alto nivel y una sintaxis clara.

Uso en el proyecto:

Se utilizó Prisma para gestionar las interacciones con la base de datos de manera eficiente, permitiendo realizar consultas y mutaciones de datos con un código más limpio y mantenible.

3.9 MySQL

Descripción:

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) ampliamente utilizado, basado en SQL (Structured Query Language).

Uso en el proyecto:

MySQL fue la base de datos elegida para almacenar la información de la aplicación. Ofrece un alto rendimiento y es muy adecuado para gestionar grandes volúmenes de datos con relaciones complejas.

3.10 DBeaver

Descripción:

DBeaver es una herramienta de administración de bases de datos universal que permite conectar y gestionar diversas bases de datos, incluyendo MySQL, PostgreSQL, Oracle y más.

Uso en el proyecto:

Se utilizó DBeaver para administrar y gestionar las bases de datos de MySQL, realizar consultas complejas y visualizar los datos de manera eficiente, facilitando el desarrollo y la administración.

3.11 phpMyAdmin

Descripción:

phpMyAdmin es una herramienta de administración de bases de datos MySQL escrita en PHP. Permite gestionar bases de datos MySQL a través de una interfaz web.

Uso en el proyecto:

Se usó phpMyAdmin como una opción alternativa para gestionar las bases de datos MySQL, realizar consultas rápidas, y facilitar la administración de las tablas y relaciones.

3.12 Trello

Descripción:

Trello es una herramienta de gestión de proyectos visual basada en el sistema de tableros y tarjetas. Permite organizar tareas, asignarlas a miembros del equipo, establecer fechas límite, y hacer un seguimiento del progreso en tiempo real.

Uso en el proyecto:

Se utilizó para gestionar las tareas del equipo, visualizar el progreso de cada tarea y asignar responsabilidades. Los tableros fueron configurados para reflejar los distintos estados del proyecto, desde las tareas pendientes hasta las completadas, lo que facilitó el seguimiento y la colaboración continua.

3.13 Power-Up de Gantt (para Trello)

Descripción:

El Power-Up de Gantt para Trello permite integrar un gráfico de Gantt directamente dentro de los tableros de Trello, facilitando la planificación visual del proyecto a través de una línea de tiempo. Este Power-Up transforma las tarjetas de Trello en tareas con fechas específicas y dependencias visualizadas en un formato de cronograma.

Uso en el proyecto:

Se utilizó para planificar y visualizar el cronograma del proyecto. El Power-Up de Gantt permitió asignar fechas a las tareas de Trello, organizarlas por prioridad y ver cómo cada tarea dependía de otras. Esto mejoró la gestión de tiempos y ayudó a cumplir con los plazos establecidos.

CAPÍTULO IV RESULTADOS

¿Quiénes Somos? Comercialización Sucursales Contáctenos

Mi Cuenta

Crear Cuenta

Nombre

Apellido

DNI

Correo electrónico

Número de celular

Seleccione una localidad

Calle

Número de calle

Código Postal

Contraseña

Registrarse

Fig. 12 Pantalla de crear usuario

localhost:3000 dice
¡Usuario registrado exitosamente!

Aceptar

Crear Cuenta

Maria

Perez

41785213

mailmaria@mail.com

3794389913

Bella Vista

Beron Astrada

1234

3400

Registrarse

Fig. 13 Registro de usuario exitoso

[¿Quiénes Somos?](#)
[Comercialización](#)
[Sucursales](#)
[Contáctenos](#)

[Mi Cuenta](#)

Iniciar sesión

Correo Electrónico

Contraseña

Iniciar sesión

¿No tienes cuenta? [Regístrate](#)

Fig. 14 Pantalla de inicio de sesión

[¿Quiénes Somos?](#)
[Comercialización](#)
[Sucursales](#)
[Contáctenos](#)

[Mi Cuenta](#)

Admin Panel

- Usuarios
- Productos
- Ventas

Gestión de Usuarios

Nombre	Apellido	Email	Rol	Acciones
Maria	Perez	mailmaria@mail.com	administrador	Ver Modificar Dar de baja
Octavio	Sanchez	octavio@prueba.com	administrador	Ver Modificar Dar de baja
Julian	Mierez	julian@prueba.com	administrador	Ver Modificar Dar de baja
Ignacio	Roch	ignacio@prueba.com	administrador	Ver Modificar Dar de baja
Azul Maia	Salgado	azul@prueba.com	administrador	Ver Modificar Dar de baja

Fig. 15 Pantalla Gestión de usuarios

A modal window titled "Información del Usuario" with a close button (X) in the top right corner. It contains four labeled input fields: "Nombre:" with the value "Maria", "Apellido:" with the value "Perez", "Email:" with the value "mailmaria@mail.com", and "Rol:" with a dropdown menu showing "administrador".

Fig. 16 Pantalla Consultar usuario.

The screenshot shows the "Gestión de Usuarios" interface. On the left is a sidebar with "Admin Panel" and a menu. The main area has a search bar and a table of users. A confirmation dialog is overlaid on the table, asking "¿Estás seguro de que deseas eliminar este usuario?" for "Maria Perez". The dialog has "Si, eliminar" and "Cancelar" buttons.

Nombre	Apellido	Email	Rol	Acciones
Maria	Perez	mailmaria@mail.com	administrador	Ver Modificar Dar de baja
Octavio	Sanchez	octavio@prueba.com	administrador	Ver Modificar Dar de baja
Julian	Mendez	julian@prueba.com	administrador	Ver Modificar Dar de baja
Ignacio	Mendez	ignacio@prueba.com	administrador	Ver Modificar Dar de baja
Azul Maia	Mendez	azul@prueba.com	administrador	Ver Modificar Dar de baja

Fig. 17 Pantalla Eliminar usuario

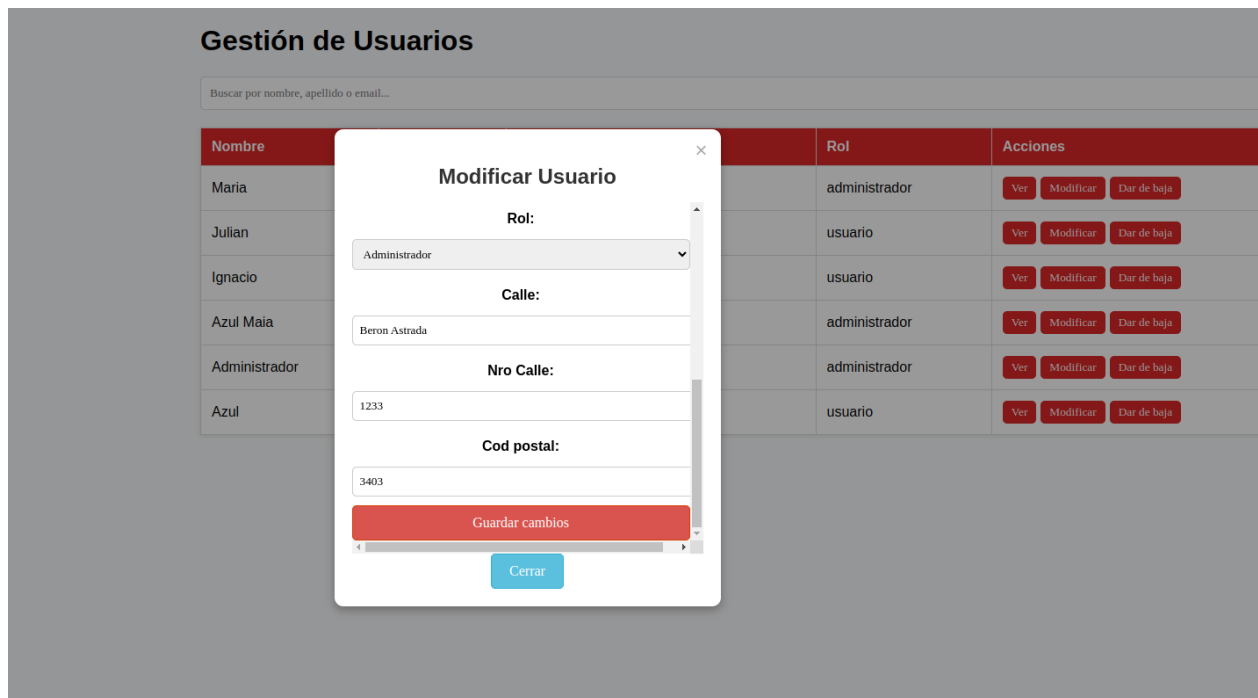


Fig. 18 pantalla modificar usuario

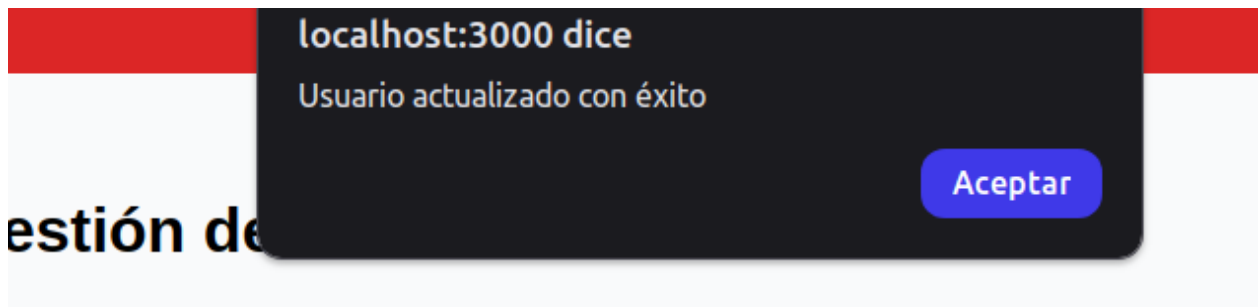


Fig. 19 mensaje exito

CAPÍTULO V CONCLUSIONES Y/O TRABAJOS FUTUROS

5.1 CONCLUSION

En conclusión, el desarrollo del sistema de ventas en línea "CeluStore" permitió alcanzar el objetivo principal de ofrecer una solución eficiente, rápida y segura para la compra de dispositivos móviles. A través de la implementación de tecnologías modernas como Node.js para el backend y React.js para el frontend, junto con herramientas de apoyo como Draw, Trello, GitHub y Google Drive, fue posible planificar, diseñar, definir requisitos y ejecutar el sistema de manera organizada y eficiente.

El uso de estas tecnologías y herramientas facilitó el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales establecidos, garantizando aspectos clave como la seguridad, la fiabilidad y la disponibilidad del sistema.

Entre los principales logros del proyecto se destacan la implementación de una gestión eficiente de usuarios, la administración de productos y ventas, la integración de formularios de consulta y la generación de informes estadísticos. Además, se anticiparon y mitigaron los riesgos potenciales, asegurando la continuidad y la calidad del desarrollo.

5.2 TRABAJOS FUTUROS

Como trabajos futuros, se propone la evolución de la plataforma mediante la incorporación de nuevos métodos de pago, la integración de envíos automáticos, mejoras en la experiencia de usuario (UX/UI), optimizaciones de rendimiento para soportar un mayor volumen de usuarios simultáneos, y el fortalecimiento de la analítica de ventas. Estas mejoras permitirán consolidar aún más la presencia de "CeluStore" en el mercado digital, respondiendo a las crecientes demandas del comercio electrónico.

Referencias

[1] M. García, R. López y F. Díaz, Análisis de Requerimientos para Sistemas de Gestión Empresarial en Pequeñas y Medianas Empresas, 2020.

[2] S. Tilkov y S. Vinoski, "Node.js: Using JavaScript to build high-performance network programs," IEEE Internet Computing, vol. 14, no. 6, pp. 80–83, 2010.

[3] Facebook Inc., React – A JavaScript library for building user interfaces. [En línea]. Disponible en: <https://reactjs.org> [Accedido: 20-abr-2025].

[4] Express.js Foundation, Express – Fast, unopinionated, minimalist web framework for Node.js. [En línea]. Disponible en: <https://expressjs.com> [Accedido: 20-abr-2025].

[5] Prisma Labs, Prisma – Modern database toolkit for Node.js and TypeScript. [En línea]. Disponible en: <https://www.prisma.io> [Accedido: 20-abr-2025].

[6] Oracle Corporation, MySQL 8.0 Reference Manual. [En línea]. Disponible en: <https://dev.mysql.com/doc/> [Accedido: 20-abr-2025].

[7] K. Schwaber y J. Sutherland, *The Scrum Guide*, 2020. Disponible en: <https://scrumguides.org>

[8] I. Román et al., “An overview of software architectures for distributed systems,” *Procedia Computer Science*, vol. 113, 2017.